

Modelagem física de velocidades no poço 861 (campo Lapa): meio efetivo DEM/SC calibrado por HFU e validação em laboratório e perfil

Grupo de Pesquisa cs-regressor

Junho de 2026

Resumo

Este relatório descreve a Etapa 2 do projeto *methods_comparison* como **prova de conceito física local** no poço 861, intervalo carbonático do campo Lapa (5205,91–5233,72 m, 87 amostras integradas). Partindo das decisões da Etapa 1—usar ϕ_{ND} como porosidade de entrada, priorizar HFU de laboratório e empregar microCT na física de rochas, não no aprendizado de máquina—implementamos modelos de meio efetivo Differential Effective Medium (DEM, esquema de Berryman) e Self-Consistent (SC) para estimar V_p , V_s e V_p/V_s a seco, com calibração por unidade hidrodinâmica de fluxo (HFU).

O trabalho seguiu seis etapas encadeadas: prova de conceito nos dez plugs com microCT; ingestão de velocidades de laboratório (planilha ROCKPHYS, 28 amostras); validação pontual DEM versus laboratório; calibração inversa de razão de aspecto e de módulos da matriz por HFU; extrapolação ao perfil completo; e confronto com o perfil sônico digital extraído de arquivos DLIS (ferramenta DSI: lentidões DTCO e DTSM).

Sem calibração, o DEM superestima V_p em relação ao laboratório (MAPE $\approx 26\%$, viés $+1,2$ km/s). Após calibração *in-sample*, o MAPE cai para $\approx 9\%$; na validação honesta *leave-one-plug-out* (LOO), o MAPE fica em $\approx 15\%$ e o RMSE em $\approx 0,85$ km/s. No perfil de 87 linhas, V_p/V_s médio $\approx 1,82$ e a correlação entre ϕ_{ND} e ϕ_S permanece forte ($r \approx 0,94$). Contra o sônico de poço (87/87 profundidades casadas), o MAPE de V_p a seco é $\approx 16\%$, com viés $+0,62$ km/s. A fase 2b aplica Gassmann com fluido de formação ($K_f \approx 2,2$ GPa, saturação total) e reduz parcialmente o viés para $+0,59$ km/s (MAPE $\approx 15\%$), sem fechar completamente o gap frente ao sônico; V_p/V_s concorda melhor a seco (erro médio absoluto $\approx 0,07$) do que após Gassmann ($\approx 0,07$ – $0,08$). A fase 2g testa DEM multiescala sequencial com frações macro/micro do CMR ponto a ponto no perfil de 87 linhas; o ganho MAPE frente ao monoescala Gassmann é de apenas $\approx 1,3$ p.p. (abaixo do limiar pre-registrado de 2 p.p.), confirmando manter o produto monoescala. A HFU 2 apresenta o melhor acordo ($\approx 8\%$); a HFU 4, sem plugs de calibração, diverge ($\approx 37\%$). Recomenda-se a Etapa 3 (aprendizado sobre resíduos da física) para o desvio residual, em especial nas HFU 1 e 4. Os resultados demonstram **consistência local no poço 861**; a validação interpoços permanece necessária.

1 Introdução

1.1 Contexto do poço e continuidade da Etapa 1

Na Etapa 1 verificamos o que os perfis convencionais conseguem prever antes de entrar na modelagem física de velocidades. Concluiu-se que ϕ_{lab} (ou ϕ_{ND} usado diretamente) é o insumo viável, enquanto FZI e permeabilidade devem ser descartados como alvos diretos de perfil. O microCT não melhorou os regressores, mas a geometria dos poros medida na imagem tridimensional permanece essencial para parametrizar modelos de meio efetivo.

A Etapa 2 responde à pergunta seguinte: *dado ϕ_{ND} e HFU de laboratório, quais V_p e V_s teóricos a rocha carbonática do campo Lapa produz, e esses valores resistem a validação em*

laboratório e em perfil sónico? Nesta fase não repetimos aprendizado de máquina perfil $\rightarrow V_p$; o ML da Etapa 1 serve apenas como insumo de porosidade e segmentação.

1.2 Grandezas estimadas e validadas

- V_p : velocidade de onda compressional (km/s), a seco nesta etapa.
- V_s : velocidade de onda cisalhante (km/s), a seco nesta etapa.
- V_p/V_s : razão adimensional entre V_p e V_s , útil para interpretação litológica e de fluidez.
- Parâmetros calibrados por HFU: razão de aspecto α dos poros e escala elástica dos módulos de bulk e cisalhamento da matriz (K_m , G_m).

1.3 Organização do relatório

A Seção 2 apresenta as fontes de dados, o inventário de parâmetros de entrada (Subsecao 2.2) e o que cada fonte contribui. A Seção 3 descreve a cadeia física e os protocolos de validação. As Seções 4-7 trazem os resultados por fase do pipeline; a Seção 5.4 documenta o teste A/B multiescala versus monoescala calibrado nos dez plugs CT. A Seção 8 aplica substituição de fluido; a Seção 9 testa frações NMR/CMR no perfil completo. A Seção 10 interpreta os achados sob ênfase geológica e metodológica, e a Seção 11 resume as recomendações e o caminho para a Etapa 3.

2 Dados e integração (Etapa 2)

2.1 Fontes e produtos

A Etapa 2 reutiliza os conjuntos integrados da Etapa 1 e acrescenta duas fontes elásticas que fecham lacunas do relatório anterior (Tabela 1).

Tabela 1: Fontes de dados usadas na modelagem física do poço 861.

Fonte	Papel na Etapa 2	Amostras	Escala
Perfil integrado (Etapa 1)	ϕ_{ND} , ϕ_S , HFU, profundidade	87	~ 28 m de coluna
Plugs com microCT	Geometria de poros, ϕ_{lab}	10	Pontual
ROCKPHYS (aba Velocity)	V_p , V_s de laboratório	28	Plugs e testemunhos
Perfil sónico (DLIS)	DTCO, DTSM, V_p/V_s de perfil	190 no poço 861	Contínuo
CMR/ECS (DLIS)	CMRP_3MS, CMFF, BFV (frações macro/micro)	152	Contínuo

Na Tabela 1, o perfil de 87 linhas continua sendo a malha de extrapolação ao longo do poço: cada linha traz HFU de laboratório e porosidade ϕ_{ND} , conforme recomendado na Etapa 1. Os dez plugs com microCT calibram a *geometria* dos poros (razão de aspecto e composição mineralógica), mas a porosidade de entrada do DEM em cada plug é sempre ϕ_{lab} , não a porosidade local da imagem CT. A planilha ROCKPHYS fornece a referência elástica de laboratório (confinamento até 22,1 MPa, eixo Z) contra a qual calibramos o modelo. Os arquivos DLIS fecham a lacuna de validação *ao longo do perfil*: enquanto o laboratório cobre dez profundidades com CT, o sónico DSI oferece centenas de amostras no mesmo intervalo do campo Lapa. O arquivo `3-brsa-861-sps_8_cmr_ecs.dlis` fornece porosidade e particionamento macro/micro por ressonância magnética (CMR), processado na fase 2g (Seção 9).

2.2 Inventário de parâmetros de entrada

Para transparência metodológica, consolidamos neste relatório **todos** os parâmetros petrofísicos e medidas de referência usados na rodada de produção (junho de 2026). As Tabelas 17–22 (Apêndice A) listam, respectivamente: end-members mineralógicos de literatura; frações volumétricas e matriz VRH *por plug* (microCT); referências elásticas de laboratório; matriz e geometria *por HFU* antes e depois da calibração; fluido de Gassmann; e limites numéricos do esquema DEM/SC. A Tabela 5 no corpo resume os parâmetros calibrados efetivamente extrapolados às 87 linhas de perfil.

As frações f_1 (calcita) e f_2 (dolomita) provêm da segmentação *multi threshold (dual)* do microCT (GeoDict), bloco *volume corrected*, exportado como Solido 1 e Solido 2 em percentual; no modelo assumimos Solido 1 $\rightarrow$ calcita e Solido 2 $\rightarrow$ dolomita, coerente com carbonatos do campo Lapa, e normalizamos $f_j = \text{Solid}_j / (\text{Solid}_1 + \text{Solid}_2)$, excluindo poros e voxels indefinidos da segmentação. A porosidade de entrada do DEM em cada plug permanece ϕ_{lab} ; a razão de aspecto inicial é a mediana de α_{CT} por HFU.

2.3 Distribuição de HFU no perfil

As classes HFU permanecem desbalanceadas: HFU1 ($n = 42$), HFU2 ($n = 29$), HFU3 ($n = 10$), HFU4 ($n = 6$), como na Etapa 1. Na calibração elástica, isso tem consequência direta: HFU1, HFU2 e HFU3 possuem plugs com velocidade de laboratório, enquanto HFU4—presente em seis linhas de perfil—não tem nenhum plug associado e depende de parâmetros de recurso (*fallback*: média das HFU 2 e 3 calibradas). Na prática, um modelo que aplicasse os mesmos parâmetros elásticos a todo o poço equivale, em termos de cobertura de linhas, a privilegiar a HFU 1 ($42/87 \approx 48\%$ do perfil). Por isso a calibração segmentada por HFU não é apenas refinamento estatístico: reflete unidades de fluxo com suporte experimental muito diferente—e alerta para não tratar a HFU 4 como se tivesse o mesmo nível de confiança que a HFU 2.

2.4 Lacunas ainda abertas

A saturação por fluido de formação foi aplicada na fase 2b (Seção 8) com default PVT; refino de K_f com medidas *in situ* e ingestão de check-shot (VSI) permanecem abertos. Os dados CMR/ECS de ressonância magnética foram processados na fase 2g (Seção 9); a distribuição completa T2_DIST não entrou neste relatório. A correção de resíduos por aprendizado de máquina (Etapa 3) fica fora do escopo deste documento.

3 Protocolo de modelagem e validação

3.1 Cadeia física DEM/SC

Implementamos o esquema de Berryman para DEM e o limite auto-consistente (SC) em um modulo numerico proprio alinhado à bibliografia de física de rochas. A cadeia, em ordem, é:

1. Estimar K_m e G_m da matriz por mistura VRH de calcita e dolomita, a partir das frações mineralógicas corrigidas dos plugs CT (por HFU).
2. Atribuir razão de aspecto α dos poros (inicialmente a mediana da razão de aspecto medida no microCT, por HFU).
3. Inserir inclusões de poro vazias ($K_i = G_i = 0$) até a porosidade alvo ϕ .
4. Converter modulos K_{dry} , G_{dry} em V_p e V_s pela relação de Wood e pela definição de velocidade de fase (Equacao (3.1)).

Os detalhes matemáticos e o encadeamento numérico da modelagem estão nos Apêndices A e B.

As velocidades a seco seguem:

$$\rho_{\text{eff}} = (1 - \phi)\rho_m + \phi\rho_{\text{framework}}, \quad V_p = \sqrt{\frac{K_{\text{dry}} + \frac{4}{3}G_{\text{dry}}}{\rho_{\text{eff}}}}, \quad V_s = \sqrt{\frac{G_{\text{dry}}}{\rho_{\text{eff}}}}. \quad (3.1)$$

Na Equacao (3.1), ρ_{eff} é a densidade do arcaço poroso, ρ_m a densidade da matriz mineral e ϕ a porosidade total de entrada. Nesta etapa ainda não aplicamos correção de saturação por Gassmann; K_{dry} e G_{dry} referem-se à rocha a seco.

Por que comparar DEM e SC? O DEM adiciona poros incrementalmente a uma matriz mineral; o SC trata todas as fases de forma simétrica. Na prova de conceito, as duas teorias diferiram em menos de 1% em V_p nos dez plugs—sinal de que a escolha do formalismo é secundária frente à calibração dos parâmetros petrofísicos. No perfil calibrado, a diferença média DEM–SC sobe para cerca de 4,5%, ainda aceitável frente ao erro de validação externa.

3.2 Entradas por escala

No perfil (87 linhas): ϕ_{ND} como porosidade; HFU de laboratório; parâmetros calibrados por HFU. Nos dez plugs de validação: ϕ_{lab} ; mesma cadeia para comparar com V_p medido no laboratório (eixo Z, 22,1 MPa).

3.3 Calibração inversa por HFU

Com parâmetros apenas do microCT, o DEM superestima V_p (Tabela 4, Seção 5). Para corrigir, otimizamos, *separadamente para cada HFU com plugs em ROCKPHYS*:

- α (razão de aspecto), limitada ao intervalo [0,05, 0,95];
- um fator multiplicativo comum aplicado a K_m e G_m .

O critério de ajuste é minimizar o RMSE de V_p frente ao laboratório. A HFU 4 recebe parâmetros *fallback*: média das HFU 2 e 3 calibradas, porque não há plug de laboratório nessa classe. A calibração não “inventa” porosidade—ela ajusta a rigidez da matriz e a geometria dos poros para que o modelo físico reproduza o laboratório. Quando α calibrado cola no limite superior (0,95) ou inferior (0,19), isso indica que a mediana do microCT, sozinha, não descreve a elástica daquela unidade de fluxo.

3.4 Três escalas de validação

Adotamos validações complementares, cada uma respondendo a uma pergunta diferente:

- **Laboratório (10 plugs CT):** o modelo reproduz medições de V_p em condições controladas (seco, 22,1 MPa)?
- **LOO nos plugs:** a calibração permanece útil entre os dez plugs do 861 quando um é excluído, ou estamos memorizando dez pontos?
- **Perfil sónico DLIS (87 linhas):** a extrapolação ao longo do poço 861 é coerente com o sónico *in-situ*?

A consistência ϕ_{ND} versus ϕ_S ($r \approx 0,94$) valida a *entrada* de porosidade, não a saída elástica. A Tabela 2 resume qual pergunta cada escala responde.

Tabela 2: Escalas de validação adotadas na Etapa 2 e pergunta que cada uma responde.

Escala	Amostras	Pergunta
Laboratório (linha de base)	10 plugs CT	DEM cru vs V_p lab?
Calibração in-sample	10 plugs CT	Ajuste por HFU fecha o lab?
LOO (plug-out)	10 folds	Generaliza entre os dez plugs?
Multiescala A/B (forward)	10 plugs CT	DEM sequencial ganha vs M1?
Multiescala NMR (M3)	87 linhas	Frações CMR melhoram Gassmann vs M1?
Perfil sónico DLIS	87 linhas	Extrapolação vs sónico <i>in-situ</i> ?

Como indicado na Tabela 2, nenhuma linha isolada basta para aprovar o modelo. A linha de base quantifica o desvio antes do ajuste; o *in-sample* mostra o melhor caso com dez pontos; o LOO penaliza memorização; o sónico testa o produto final ao longo do poço 861 em condições distintas do laboratório seco.

3.5 Como ler MAPE, RMSE e viés

O MAPE (erro percentual absoluto médio) expressa o erro relativo típico em V_p . Um MAPE de 15% significa que, em média, o modelo erra cerca de 15% da velocidade observada. O RMSE (raiz do erro quadrático médio) penaliza erros grandes e tem unidade de km/s—útil para comparar escalas (laboratório versus perfil). O **viés** mede se o modelo superestima ou subestima sistematicamente: viés positivo indica V_p predito maior que o observado. Um modelo pode ter MAPE moderado e viés alto se errar sempre na mesma direção—foi o que ocorreu no confronto com o sónico de perfil.

3.6 Extração do perfil sónico (DLIS)

Do perfil sónico DSI extraímos lentidões compressional (DTCO) e cisalhante (DTSM) no conjunto de curvas processadas do poço, convertemos a profundidade do registro para metros (escala 408,1 ancorada nas profundidades do perfil integrado) e obtemos V_p pela relação

$$V_p \text{ (m/s)} = \frac{304800}{\text{DTCO } (\mu\text{s/ft})}. \quad (3.2)$$

A Equacao (3.2) usa a convenção us/ft usual em perfis sónicos de poço. Cada uma das 87 linhas do perfil DEM foi casada com a amostra sónica mais próxima (tolerância 0,25 m). Os valores numéricos desta rodada estão alinhados às métricas exportadas pelo pipeline de validação sónica (junho de 2026).

4 Prova de conceito: dez plugs com microCT

Antes de calibrar ou extrapolar, verificamos se a implementação DEM/SC roda de forma estável com dados reais do poço 861. Todos os dez plugs processaram com sucesso.

Tabela 3: Resumo da prova de conceito (dez plugs, parâmetros microCT, sem calibração laboratorial).

Grandeza	Valor	Unidade
Plugs processados	10/10	—
V_p médio DEM	6,26	km/s
V_p/V_s médio DEM	1,84	—
Diferença relativa média DEM vs SC (V_p)	0,37	%

A Tabela 3 confirma que o valor médio de $V_p \approx 6,26$ km/s é alto para carbonatos do campo Lapa *antes* de qualquer calibração—antecipa o desvio sistemático visto na Seção 5. A concordância DEM–SC ($< 1\%$) na Tabela 3 confirma que o formalismo numérico e os defaults mineralógicos estão coerentes; o gargalo não é a escolha entre DEM e SC, e sim os parâmetros petrofísicos herdados do microCT sem ajuste ao laboratório. Esses resultados antecipam o desvio sistemático quantificado na Seção 5.

4.1 Auditoria contra biblioteca externa (RockPhysicsPy)

Para documentar a implementação numérica do DEM, confrontamos a rotina desenvolvida neste projeto com a função *Berryman DEM* da biblioteca aberta RockPhysicsPy (licença LGPL-3.0, versão 0.0.2 auditada na rodada de junho de 2026). O teste aplica, nos dez plugs CT com parâmetros calibrados por HFU, as mesmas entradas (K_m , G_m , α , ϕ , inclusões secas com $K_i = G_i = 0$) nas duas rotinas e compara K_{dry} , G_{dry} e V_p a seco.

A Figura 1 resume as diferenças relativas plug a plug. No conjunto dos dez plugs, K_{dry} diverge em média 31% (máximo 75%); G_{dry} diverge em média 8% (máximo 17%); V_p a seco diverge em média 7% (máximo 15%). Em contraste, a sensibilidade ao passo de integração da rotina local ($\Delta y = 0,001\text{--}0,02$) permanece abaixo de 3% em K_{dry} no plug de referência F2854H—a discrepância principal não vem da granularidade numérica, e sim de um defeito na biblioteca externa.

O diagnóstico aponta **inconsistência interna no código publicado**, muito provavelmente um **erro de implementação**, e não uma “convenção” física alternativa. Os fatores geométricos P e Q de Berryman (1980), avaliados no início da integração ($y = 0$), coincidem entre a rotina local e a função PQ da biblioteca *quando* bulk e cisalhamento são informados na ordem (K, G). Porém, o sistema diferencial Berryman DEM *da própria biblioteca* invoca PQ com os módulos efetivos **trocados**—cisalhamento onde deveria entrar o bulk e vice-versa. Como P e Q são recalculados a cada passo da porosidade, o erro se acumula e a divergência cresce na faixa operacional do poço ($\phi \approx 0,07\text{--}0,18$).

Mantemos a implementação local como referência do pipeline: ela está alinhada à formulação de Berryman, passou no teste de passo de integração e foi calibrada contra laboratório e perfil sônico. O confronto com RockPhysicsPy serve à transparência metodológica—alerta para não substituir automaticamente uma biblioteca aberta por “verdade física” sem auditoria—e **não** altera os resultados já exportados nesta etapa.

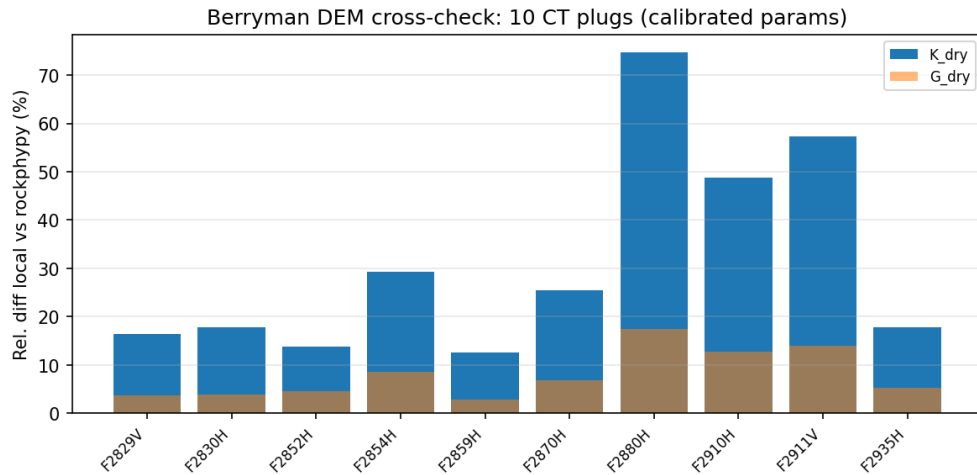


Figura 1: Diferença relativa entre a implementação local e a biblioteca RockPhysicsPy (v0.0.2) em K_{dry} e G_{dry} : dez plugs CT, parâmetros calibrados por HFU, junho de 2026.

Na Figura 1, as barras azuis (K_{dry}) dominam a divergência—coerente com o bulk ser o grau

de liberdade mais sensível à troca $K \leftrightarrow G$ na chamada de PQ . A ordem de grandeza (dezenas de por cento em K_{dry} , unidades de por cento a dezenas em G_{dry}) descarta arredondamento ou Δy como explicação principal e reforça o diagnóstico de erro na rotina diferencial publicada.

5 Validação contra laboratório (ROCKPHYS)

5.1 Antes da calibração

Com parâmetros apenas do microCT, o DEM superestima V_p em relação ao laboratório (Tabela 4). A Figura 2 mostra pontos sistematicamente acima da linha 1:1, especialmente em amostras com V_p laboratorial mais baixo.

Tabela 4: Validação DEM vs laboratório (dez plugs CT, 22,1 MPa, eixo Z , sem calibração).

Métrica	Valor	Unidade
MAPE V_p	26,0	%
RMSE V_p	1,36	km/s
Viés V_p	+1,20	km/s
V_p médio laboratório	5,05	km/s
V_p médio DEM	6,26	km/s

Nessa linha de base, o viés de +1,2 km/s indica que o modelo a seco, com α do microCT, trata a rocha como excessivamente rígida. O MAPE de 26% é inaceitável para uso interpretativo, mas cumpre o papel de *linha de base*: quantifica o quanto a calibração por HFU precisa corrigir antes da extrapolação ao perfil.

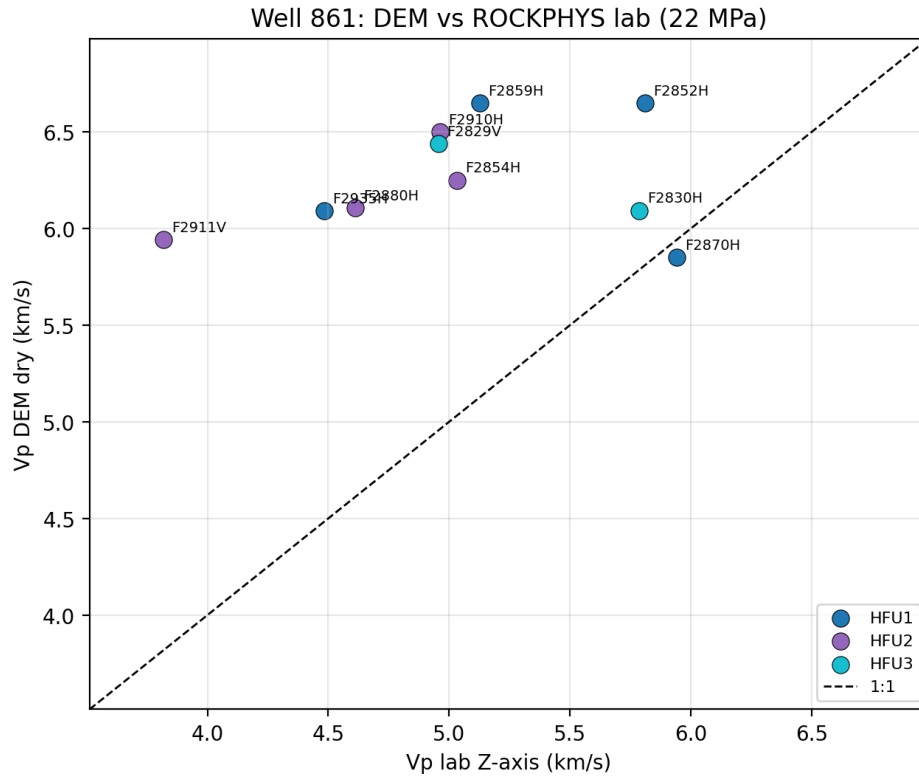


Figura 2: V_p DEM versus V_p de laboratório (eixo Z , 22,1 MPa), antes da calibração por HFU. Pontos acima da diagonal indicam superestimação do modelo.

A Figura 2 confirma visualmente que a maioria dos plugs cai acima da linha 1:1. A dispersão por HFU sugere que um único α global não bastaria: cada unidade de fluxo exige parâmetros distintos, justificando a calibração segmentada adiante.

5.2 Após calibração inversa

A calibração por HFU reduz o MAPE *in-sample* para $\approx 9\%$ e praticamente elimina o viés (Tabela 6). A Tabela 5 lista os parâmetros obtidos; a Figura 3 mostra o ajuste plug a plug; a Figura 4 contrasta α calibrado com a mediana do microCT.

Tabela 5: Parâmetros calibrados por HFU extrapolados ao perfil (configuração padrão, junho de 2026). K_m , G_m e ρ_m são os módulos da matriz após calibração; a Tabela 20 detalha os valores CT e as escalas.

HFU	n_{plugs}	α_{calib}	α_{CT}	K_m (GPa)	G_m (GPa)	ρ_m (g/cm ³)	Escala K, G	Origem
1	4	0,950	0,554	58,6	25,8	2,774	0,698	laboratório
2	4	0,191	0,554	58,7	25,6	2,766	0,706	laboratório
3	2	0,950	0,615	59,0	25,5	2,754	0,721	laboratório
4	0	0,570	—	82,5	35,8	2,760	1,000	<i>fallback</i>

Os parâmetros da Tabela 5 mostram que, em HFU 1 e HFU 3, α calibrado saturou no teto (0,95), enquanto a mediana microCT ficou em $\approx 0,55$ – $0,62$ —sinal de que a geometria efetiva vista pela elástica de laboratório difere da morfologia local da imagem CT. A HFU 2 é a mais bem sustentada (quatro plugs, α calibrado 0,19). A HFU 4 não tem suporte experimental: seus parâmetros são apenas uma aproximação. Com apenas dez plugs, a calibração é sensível a outliers: o plug F2911V (laboratório F2911H, eixo Z , 22,1 MPa) apresenta V_p laboratorial anormalmente baixa ($\approx 3,8$ km/s) e distorce o ajuste da HFU 2 na configuração padrão. O pipeline oferece modo *robust* (exclusão de F2911V), com MAPE *in-sample* da HFU 2 caindo para $\approx 7,5\%$; a rodada de produção documentada aqui usa a configuração padrão com dez plugs, salvo análise de sensibilidade explícita. A calibração por HFU deve ser lida como **ajuste local ao poço 861**, não como prova de transferência interpoços.

Tabela 6: Impacto da calibração inversa (dez plugs, ajuste *in-sample*).

	MAPE (%)	RMSE (km/s)	Viés (km/s)
Antes	26,0	1,36	+1,20
Depois	9,1	0,52	−0,01

A Tabela 6 quantifica a queda de 26% para 9% no MAPE, confirmando que a calibração captura a maior parte do desvio sistemático. Porém, *in-sample* o modelo foi ajustado nos mesmos pontos que avalia: a Seção 5.3 testa se esse ajuste se mantém entre os dez plugs quando um é excluído.

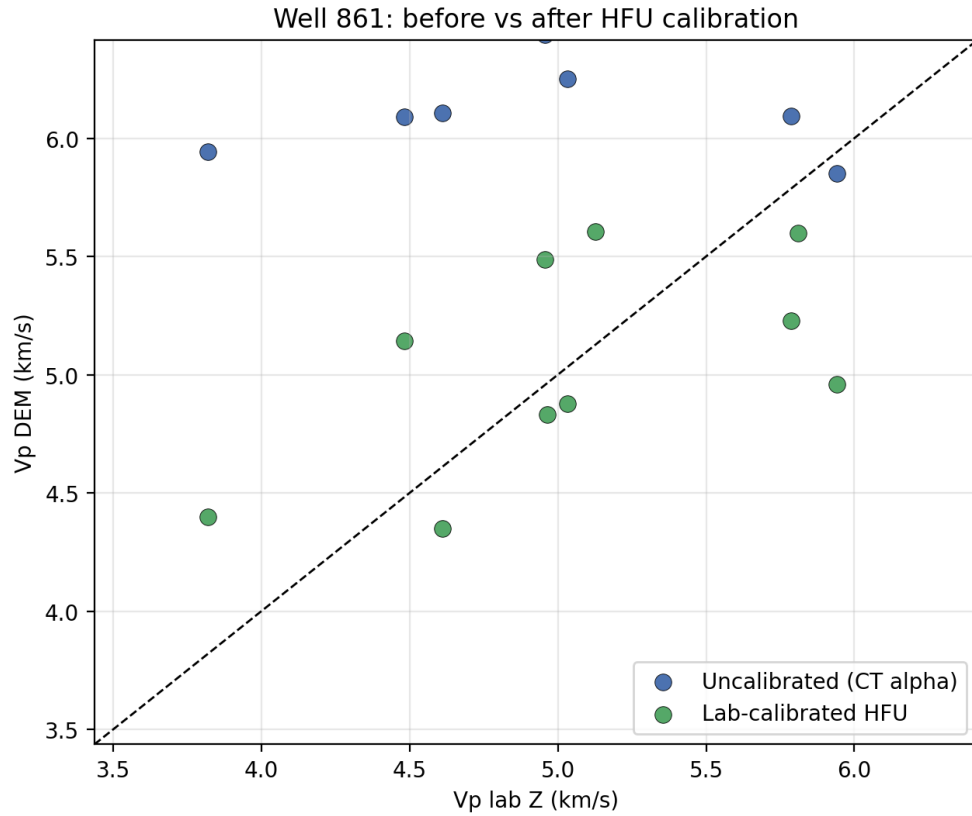


Figura 3: V_p antes e depois da calibração por HFU nos plugs de laboratório. Após o ajuste, os pontos aproximam-se da linha 1:1.

A Figura 3 mostra que cada plug aproxima-se da diagonal após o ajuste por HFU, confirmando que a calibração cumpre seu objetivo *in-sample*. A dispersão residual antecipa o afastamento de cerca de seis pontos percentuais no LOO (Tabela 7).

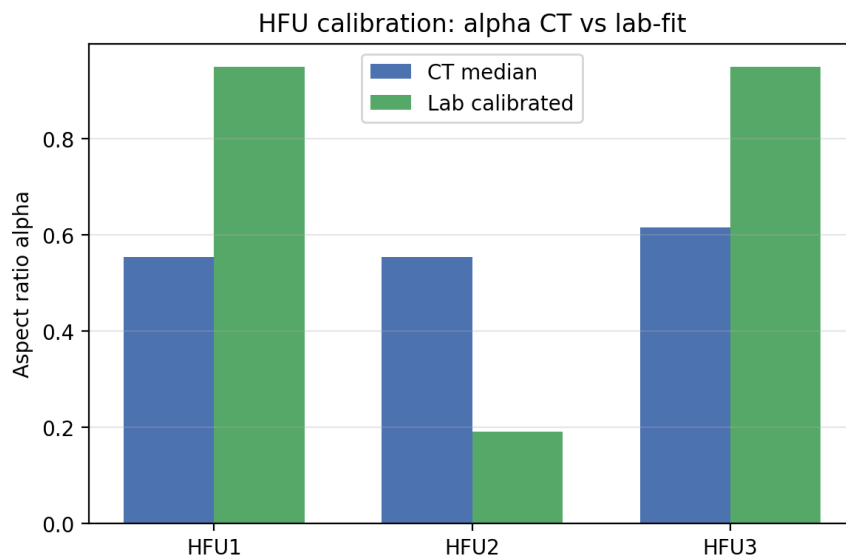


Figura 4: Razão de aspecto calibrada versus mediana do microCT por HFU. Barras divergentes indicam que a geometria CT, sozinha, não fecha o laboratório.

Por sua vez, a Figura 4 contrasta α calibrado com a mediana do microCT: a HFU 2 é o caso

em que a geometria CT e a calibração laboratorial mais se aproximam (α calibrado 0,19 versus mediana CT $\approx 0,55$, ainda distantes, porém com melhor fechamento elástico global). Nas HFU 1 e 3, α calibrado satura no teto (0,95), sinal de limite do modelo ou de poucos graus de liberdade com apenas dois a quatro plugs.

5.3 Validação leave-one-plug-out (LOO)

Para evitar otimismo da calibração *in-sample*, repetimos o ajuste excluindo um plug por vez (dez rodadas). O MAPE LOO ficou em $\approx 14,8\%$, RMSE $\approx 0,85$ km/s e viés $\approx -0,07$ km/s (Tabela 7).

Tabela 7: Validação LOO: calibração refeita a cada exclusão de um plug (dez folds).

Métrica	LOO	<i>In-sample</i>
MAPE $V_p(\%)$	14,8	9,1
RMSE $V_p(\text{km/s})$	0,85	0,52
Viés $V_p(\text{km/s})$	-0,07	-0,01

Comparando as colunas da Tabela 7, o MAPE LOO ($\approx 15\%$) é cerca de seis pontos percentuais pior que o *in-sample*—diferença esperada e saudável. O viés praticamente nulo no LOO indica que o modelo não está sistematicamente alto ou baixo no laboratório quando um plug é excluído entre os dez do poço 861—não implica extrapolação a outros poços. Este patamar ($\approx 15\%$, RMSE $\approx 0,85$ km/s) servirá de referência para julgar o confronto com o sônico de perfil (Seção 7).

5.4 Teste A/B: DEM multiescala sequencial

A referência interna do projeto (scripts Equinor em `refs_scripts_dem_multiscale`) modela meso-macroporos e microporos como **inclusões DEM sequenciais**, com frações `phi_meso_macropores_vv` e `phi_micropores_vv` do microCT e inversão unidimensional da razão de aspecto dos microporos (*grid search*, sem regressão global). Antes de estender o perfil de 87 linhas, executamos um experimento **aditivo** (fase 2f) que **não altera** a calibração monoescala nem o pipeline de extrapolação documentado nas seções anteriores.

Comparamos três leituras nos dez plugs CT:

- **M1** — monoescala calibrado por HFU (baseline desta etapa);
- **M2a/M2b *oracle*** — multiescala com busca de α_{micro} para fechar V_p de laboratório no *mesmo* plug (teto diagnostico, nao e previsao);
- **M2b *forward*** — medianas CT por HFU para fracoas e α_{meso} ; mediana dos α_{micro} *oracle* nos plugs de treino do HFU; previsao do plug alvo **sem** inverter α_{micro} no plug avaliado (proxy honesto da extrapolacao ao perfil).

A escala K_m , G_m herdada da calibracao M1 permanece fixa em todos os cenarios multiescala; nao ha novo `scipy.optimize` por HFU (cenario M2c, fora de escopo).

A Tabela 8 resume as metricas principais. O modo *oracle* reduz o MAPE *in-sample* para $\approx 3\%$, mas isso reflete um parametro livre por plug ajustado ao alvo—nao comparavel ao M1, que compartilha α entre plugs da mesma HFU. No modo *forward*, relevante para o perfil, o MAPE *in-sample* permanece $\approx 9,1\%$, praticamente identico ao M1 ($\Delta \approx 0,01$ p.p.). No LOO *forward*, o MAPE cai de $\approx 14,8\%$ (M1) para $\approx 12,3\%$ (M2b)—ganho de $\approx 2,5$ p.p., porém **sem** confirmacao *in-sample*. Adotamos o criterio pre-registrado: manter monoescala quando o ganho LOO nao se acompanha de melhora *in-sample* acima de 2 p.p. **Conclusao:** nao ha evidencia

suficiente para substituir o perfil monoescala com α efetivo por HFU; as fracoes multiescala do CT permanecem documentadas para uso futuro, mas nao entram no produto atual.

Tabela 8: Teste A/B multiescala versus monoescala calibrado (dez plugs CT, junho de 2026). M2b *forward*: medianas HFU, sem ajuste de α_{micro} no plug avaliado.

Modelo	Escopo	MAPE V_p (%)	RMSE (km/s)
M1 monoescala calibrado	In-sample	9,1	0,52
M2a multiescala <i>oracle</i>	In-sample	3,0	0,38
M2b multiescala <i>forward</i>	In-sample	9,1	0,55
M1 monoescala calibrado	LOO	14,8	0,85
M2b multiescala <i>forward</i>	LOO	12,3	0,76

A Figura 5 contrasta M1 e M2b *forward* no plano 1:1; o painel (b) mostra que o modo *oracle* pode reduzir erro plug a plug, mas o *forward* acompanha o M1.

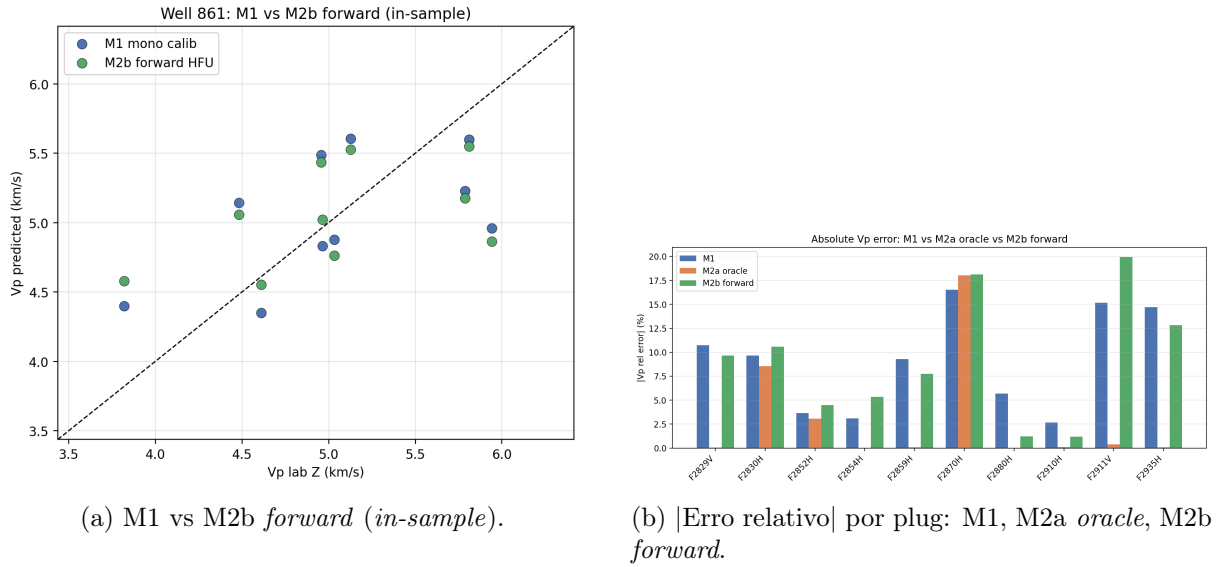


Figura 5: Teste A/B multiescala (fase 2f): o modo *forward* nao supera o monoescala calibrado de forma consistente.

Sete dos dez plugs apresentam microporosidade CT inferior a 10% do espaco poroso; nesses casos a cadeia sequencial colapsa para uma unica inclusao dominante. No perfil de 87 linhas, as fracoes multiescala seriam, no melhor caso, **constantes por HFU** (medianas de dois a quatro plugs)—a mesma limitacao de homogeneidade intra-HFU do α unico ja discutida na Seção 6. O experimento completo, scripts e `metrics.json` estao em `dem_sc_runs/multiscale_ab/`; o planejamento em `planning/etapa2f_dem_multiscale_ab_poco861.md`.

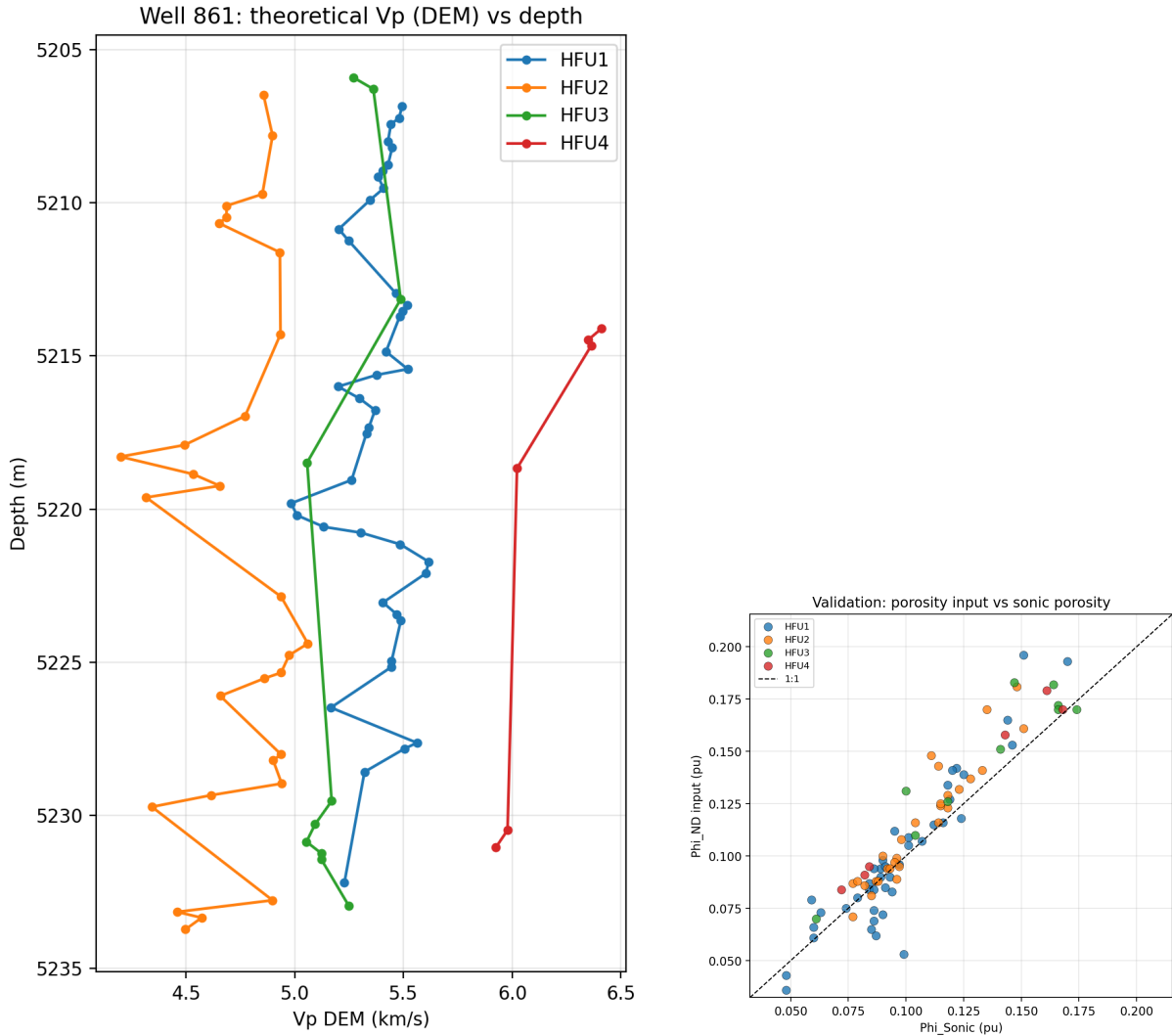
6 Extrapolação ao perfil completo (87 linhas)

Com parâmetros calibrados, processamos as 87 linhas do perfil integrado. V_p médio $\approx 5,20$ km/s e $V_p/V_s \approx 1,82$ (Tabela 9). A entrada ϕ_{ND} permanece alinhada à porosidade sónica do perfil ($r \approx 0,94$; Figura 6).

Tabela 9: Perfil calibrado (87 linhas, todas com status OK).

Grandeza	Valor	Unidade
V_p médio DEM	5,20	km/s
V_p/V_s médio DEM	1,82	—
Pearson r (ϕ_{ND} vs ϕ_S)	0,94	—
Diferença relativa média DEM vs SC (V_p)	4,5	%

Na Tabela 9, o V_p médio calibrado ($\approx 5,2$ km/s) aproxima-se do laboratório ($\approx 5,0$ km/s), coerente com o LOO. A forte correlação ϕ_{ND} – ϕ_S confirma que a porosidade de entrada é confiável; isso não garante, por si só, que V_p esteja correto— apenas que a *entrada* petrofísica está consistente com o sônico de porosidade.



(a) V_p DEM versus profundidade por HFU.

(b) ϕ_{ND} versus ϕ_S (validação da entrada).

Figura 6: Perfil calibrado: saída elástica (a) e consistência de porosidade (b).

A Figura 6 reúne dois painéis complementares. *Painel (a)*— V_p versus profundidade: As trilhas por HFU mostram a extrapolação ao longo do poço 861. HFU 4 (seis pontos) tende a valores mais altos de V_p , reflexo do *fallback* sem suporte de laboratório.

Painel (b)— ϕ_{ND} versus ϕ_S : Os pontos agrupam-se próximos à diagonal 1:1, com $r \approx 0,94$.

Isso valida a escolha da Etapa 1 de usar ϕ_{ND} como entrada conservadora para a modelagem física.

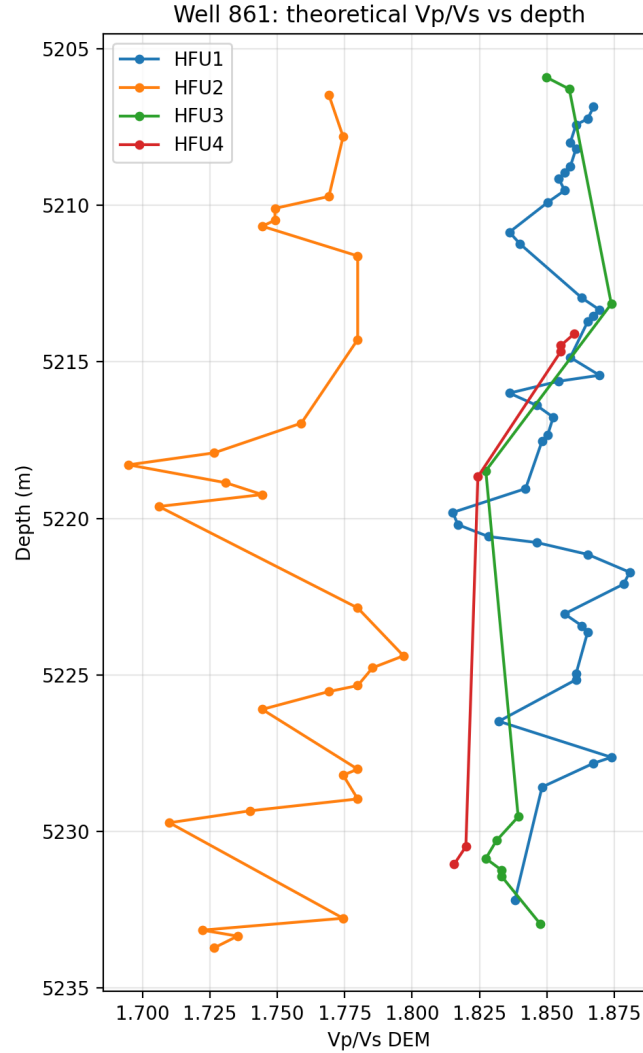


Figura 7: V_p/V_s DEM calibrado versus profundidade, colorido por HFU.

A Figura 7 exibe a razão V_p/V_s ao longo do intervalo, variando modestamente entre 1,7 e 1,9— faixa compatível com carbonatos e com o sónico de perfil analisado adiante. A estabilidade de V_p/V_s é um resultado positivo: mesmo quando V_p absoluto desvia, a *forma* elástica compressional/cisalhante pode permanecer interpretável.

7 Validação com perfil sónico (DLIS)

7.1 Procedimento e cobertura

Extraímos DTCO e DTSM do arquivo DSI, convertemos para V_p e V_s e casamos cada uma das 87 profundidades do perfil DEM com a amostra sónica mais próxima (tolerância 0,25 m). O casamento foi completo: 87/87 linhas.

7.2 Resultados globais

Como resumido na Tabela 10 e na linha “Perfil sónico DSI” da Tabela 12, o MAPE de V_p ($\approx 16\%$) aproxima-se do LOO laboratorial (Tabela 7), mas o viés é positivo (+0,62 km/s): o

DEM calibrado a seco fica mais rápido que o sónico *in-situ*. V_p/V_s apresenta acordo melhor na mesma tabela (erro médio absoluto $\approx 0,07$; médias 1,78 versus 1,82). A Figura 8 ilustra o confronto em profundidade e no plano 1:1; a Figura 9 complementa com V_p/V_s e mapa de erro.

Tabela 10: Validação do perfil DEM calibrado contra sónico DSI (87 linhas).

Métrica	Valor	Unidade
Profundidades casadas	87/87	–
MAPE V_p	16,2	%
RMSE V_p	0,85	km/s
Viés V_p (DEM – sónico)	+0,62	km/s
V_p médio sónico	4,58	km/s
V_p médio DEM	5,20	km/s
Erro médio absoluto V_p/V_s	0,07	–

Os numeros da Tabela 10 mostram que o MAPE de $\approx 16\%$ *sozinho* poderia sugerir modelo aceitável— mas o viés de +0,62 km/s revela que o erro não é simétrico: o DEM superestima V_p de forma consistente frente ao sónico saturado. Isso é fisicamente plausível: calibramos em plugs secos a 22,1 MPa e aplicamos ao perfil sem correção de fluido (Gassmann). O RMSE igual ao LOO ($\approx 0,85$ km/s) indica que a ordem de grandeza do erro se mantém entre laboratório e perfil, embora por mecanismos distintos (viés baixo no LOO, viés alto no sónico).

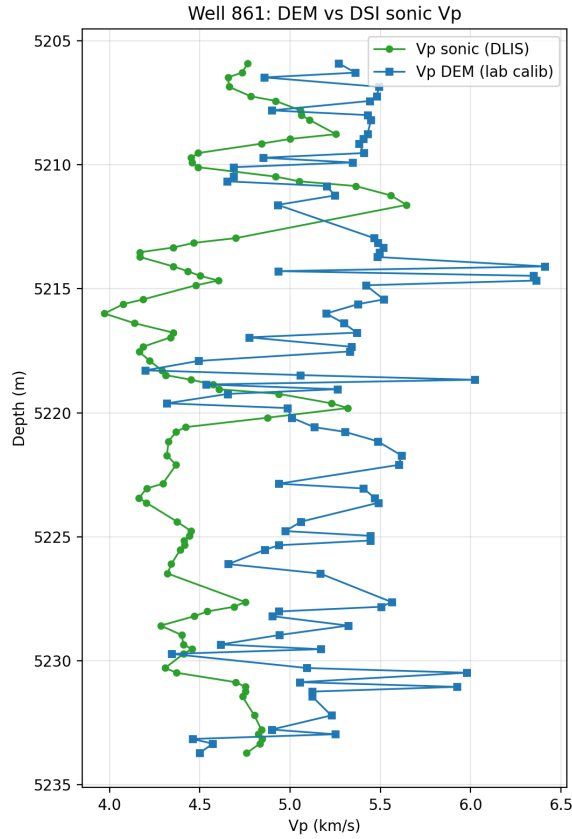
7.3 Desempenho por HFU

A Tabela 11 detalha o erro por unidade de fluxo.

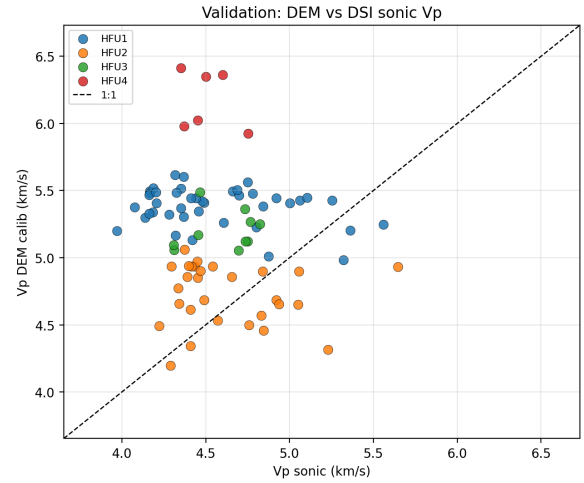
Tabela 11: Erro de V_p versus sónico de perfil, por HFU.

HFU	n	V_p sónico médio	V_p DEM médio	MAPE (%)
1	42	4,55	5,38	19,7
2	29	4,62	4,73	7,9
3	10	4,60	5,20	13,1
4	6	4,50	6,17	37,2

Na Tabela 11, a HFU 2 ($\approx 8\%$) é a única com erro próximo ao patamar desejável para interpretação quantitativa—coerente com quatro plugs de calibração e viés baixo. A HFU 1 cobre quase metade do perfil (42 linhas) com MAPE $\approx 20\%$: utilizável com ressalvas. A HFU 4 ($\approx 37\%$) confirma que extrapolar sem laboratório é arriscado; não deve entrar em produto final sem novos dados.



(a) Trilha de profundidade.

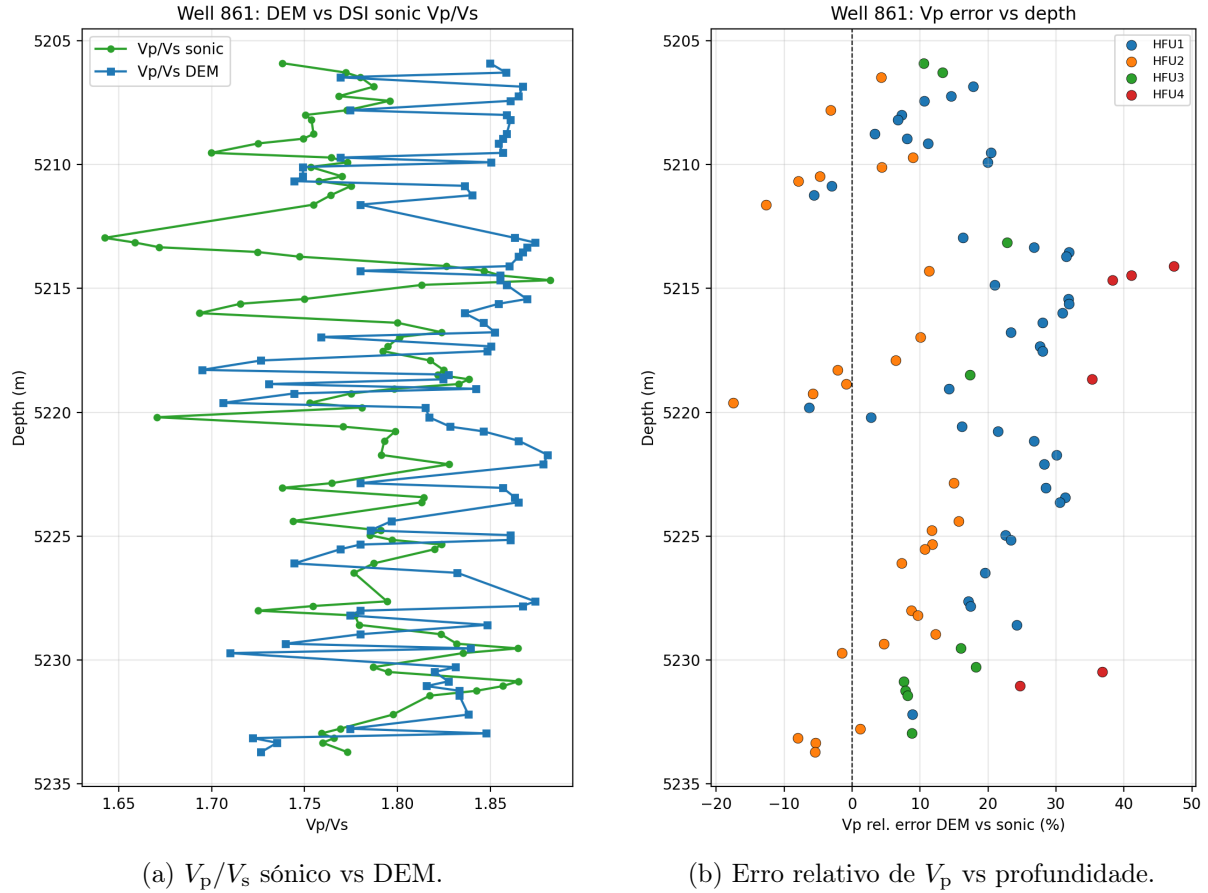


(b) Dispersograma 1:1 por HFU.

Figura 8: Confronto V_p DEM calibrado versus sónico DSI.

A Figura 8 compara o confronto em dois painéis. *Painel (a)—trilha de profundidade:* O sónico (verde) apresenta mais variabilidade fina que o DEM (azul), que tende a suavizar tendências locais após calibração por HFU. Ainda assim, as duas curvas permanecem na mesma faixa de km/s na maior parte do intervalo.

Painel (b)—dispersograma: A HFU 2 concentra-se próxima da diagonal; HFU 4 aparece sistematicamente acima da linha 1:1 (superestimação).



(a) V_p/V_s s3nico vs DEM.

(b) Erro relativo de V_p vs profundidade.

Figura 9: Valida33o complementar: raz33o V_p/V_s e erro percentual.

Na Figura 9, o painel de V_p/V_s mostra trilhas pr33ximas—confirmando que a raz33o el33stica 33 melhor capturada que o m33dulo absoluto. O mapa de erro versus profundidade evidencia faixas onde a HFU 1 e a HFU 4 concentram os maiores desvios, orientando onde a fase 2b (satura33o) ou novos dados de laborat33rio teriam maior impacto.

7.4 S3ntese das valida333es de V_p

A Tabela 12 re33ne, em um unico lugar, as m33tricas de V_p nas quatro escalas discutidas nas Se3333es 5–7. Ela deve ser lida junto com a Tabela 2: aquela define *o que* perguntamos; esta mostra *quanto* erramos.

Tabela 12: S3ntese de valida333o de V_p (km/s e %), por escala. Rodada de producao: junho de 2026.

Escala	MAPE (%)	RMSE (km/s)	Vi33s (km/s)	n
Lab, sem calibra3333o	26,0	1,36	+1,20	10
Lab, in-sample	9,1	0,52	–0,01	10
Lab, LOO	14,8	0,85	–0,07	10
Perfil s33nico DSI (seco)	16,2	0,85	+0,62	87
Perfil s33nico DSI (Gassmann)	15,4	0,81	+0,59	87
Perfil DSI (Gassmann + NMR M3)	14,0	0,74	+0,30	87

A leitura conjunta da Tabela 12 revela que o MAPE permanece na faixa 14–16% nas valida3333es honestas (LOO e s33nico), mas o **vi33s muda de sinal**: quase nulo no laborat33rio seco ap33s calibra3333o, positivo no perfil saturado. A linha Gassmann mostra redu3333o modesta do vi33s

(+0,62 $\rightarrow$ +0,59 km/s); a linha M3 (NMR multiescala) reduz ainda mais o viés (+0,30 km/s), porém sem atingir o limiar de ganho MAPE pre-registrado (Seção 9). Confirmando que a diferença seca/saturada explica *parte*, mas não a totalidade, do desvio contra o DSI (Seção 8).

8 Correção de saturação por Gassmann (fase 2b)

8.1 Fluido e equação

Aplicamos substituição de fluido de Gassmann sobre o arcabouço seco já calibrado por HFU, usando módulo de bulk do fluido $K_f \approx 2,2$ GPa (água/salmoura de formação, default documentado na Tabela 21) e saturação total ($S_w = 1$). A densidade saturada segue $\rho_{\text{eff}} = (1-\phi)\rho_m + \phi\rho_f$. O módulo de cisalhamento permanece $G_{\text{sat}} \approx G_{\text{dry}}$. A relação de Gassmann (forma de Mavko) é:

$$K_{\text{sat}} = K_{\text{dry}} + \frac{(1 - K_{\text{dry}}/K_0)^2}{\phi/K_f + (1 - \phi)/K_0 - K_{\text{dry}}/K_0^2}, \quad (8.1)$$

onde K_0 é o bulk mineral da matriz (aqui K_m calibrado por HFU). As velocidades saturadas usam K_{sat} , G_{sat} e ρ_{eff} na Equação (3.1).

8.2 Resultados frente ao sónico

A Tabela 13 resume o efeito de Gassmann sobre as métricas globais contra o DSI. O V_p médio cai de 5,20 para 5,17 km/s; o viés positivo diminui, mas permanece material (+0,59 km/s). A Figura 10 confronta as três trilhas (sónico, DEM seco e DEM saturado).

Tabela 13: Comparacao global: perfil DEM seco versus Gassmann versus DSI (87 linhas, junho de 2026).

Condicao	MAPE (%)	RMSE (km/s)	Viés (km/s)
DEM seco	16,2	0,85	+0,62
DEM + Gassmann	15,4	0,81	+0,59
V_p médio DEM seco	–	5,20	–
V_p médio DEM Gassmann	–	5,17	–
V_p médio sónico	–	4,58	–

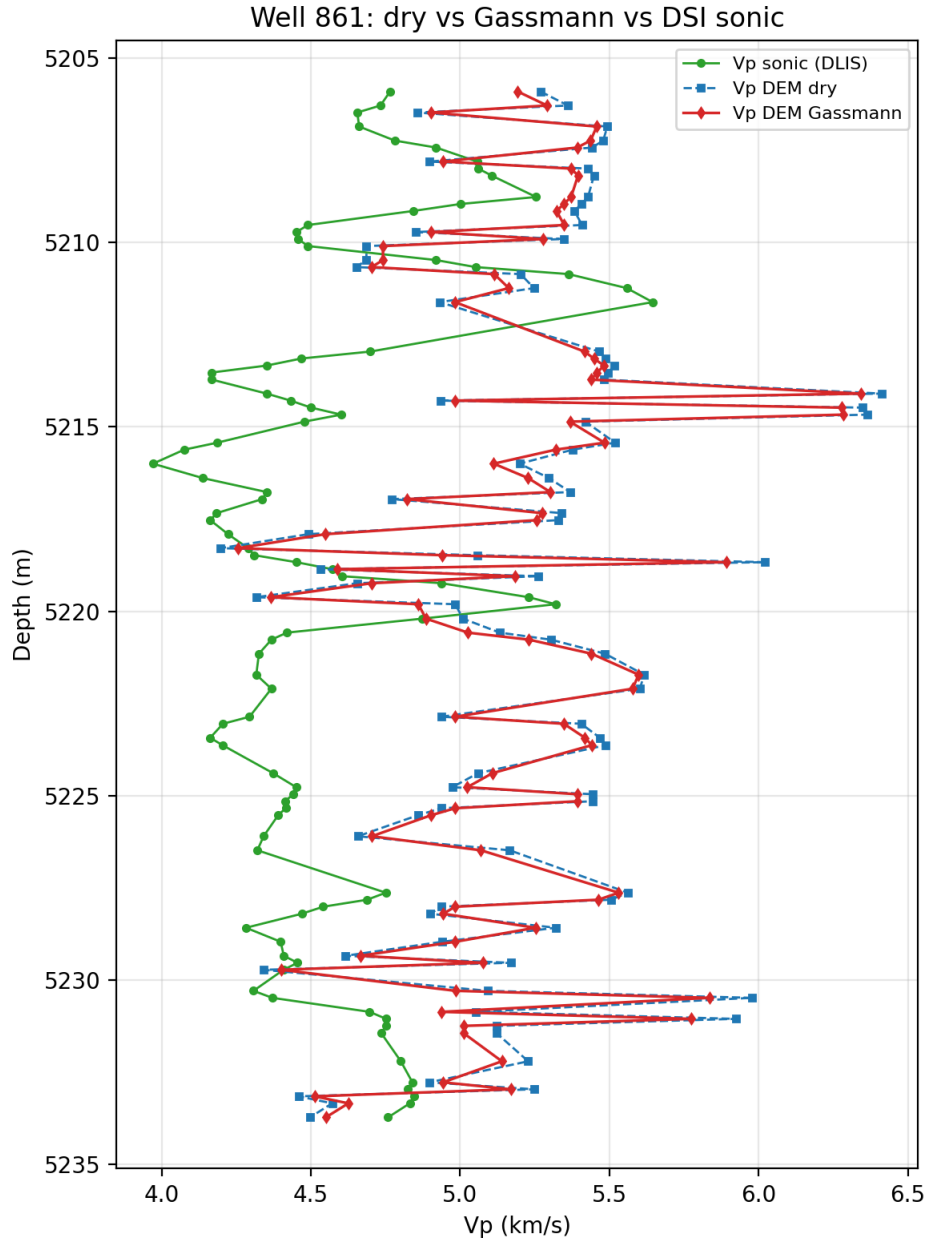


Figura 10: Trilha de profundidade: V_p sônico (verde), DEM seco (azul tracejado) e DEM com Gassmann (vermelho). A saturacao aproxima parcialmente o sônico, mas não elimina o viés sistemático.

A Tabela 13 e a Figura 10 indicam que Gassmann com K_f default explica apenas uma fração do viés observado: o modelo permanece $\approx 0,6$ km/s mais rápido que o DSI em média. Possíveis causas residuais incluem pressão efetiva distinta entre lab (22,1 MPa) e *in-situ*, litologia local não capturada pela segmentação HFU (especialmente HFU 4) e ausência de PVT medido in situ para refinar K_f .

8.3 Validação tripla (lab, ϕ_S , DSI)

A Tabela 14 sintetiza as três pernas de validação adotadas nesta etapa: laboratório nos plugs, consistência de porosidade com ϕ_S e confronto elástico com o sônico (seco e Gassmann).

Tabela 14: Validação tripla da Etapa 2: o que cada perna testa e o patamar obtido (rodada junho de 2026).

Perna	Pergunta	Métrica	Valor
Laboratório (LOO)	Fecha V_p a seco nos plugs?	MAPE (%)	14,8
Entrada (ϕ_{ND} vs ϕ_S)	Porosidade confiável?	Pearson r	0,94
Saída DSI (seco)	Extrapolava V_p <i>in-situ</i> ?	Viés (km/s)	+0,62
Saída DSI (Gassmann)	Fluido reduz o viés?	Viés (km/s)	+0,59

A validação tripla mostra que a *entrada* petrofísica está sólida ($r \approx 0,94$), a *física* fecha o laboratório seco (LOO $\approx 15\%$), mas a *saída* contra o DSI permanece com viés positivo mesmo após Gassmann—motivando a Etapa 3 sobre resíduos, não o abandono do DEM/SC.

9 DEM multiescala com frações NMR/CMR (fase 2g)

9.1 Motivação e escopo

O teste A/B da fase 2f (Seção 5.4) mostrou que medianas de frações meso-macro e micro do microCT por HFU (dois a quatro plugs) não superam o monoescala calibrado no modo *forward* relevante ao perfil. A hipótese da fase 2g é que o particionamento macro/micro do CMR (Schlumberger), disponível **continuamente** ao longo do poço, substitua essas medianas frágeis sem reabrir a calibração elástica por HFU.

Executamos um experimento **aditivo** que **não altera** os parâmetros calibrados na Etapa 2e (α , K_{scale} , G_{scale}) nem reajusta módulos ao sônico. Comparamos:

- **M1** — monoescala Gassmann com $\phi = \phi_{ND}$ (baseline do perfil após fase 2b);
- **M3** — DEM sequencial meso-macro + micro com frações NMR ponto a ponto, seguido de Gassmann com o mesmo fluido default ($K_f \approx 2,2$ GPa, $S_w = 1$).

As razões de aspecto α_{meso} e α_{micro} permanecem fixas por HFU (medianas da fase 2f); apenas as frações volumétricas passam a variar com a profundidade via CMR.

9.2 Extração e merge do CMR

Extraímos curvas do arquivo `3-brsa-861-sps_8_cmr_ecs.dlis` (`logical_file[0]`, frame 75B) com `extract_861_cmr.py`: TDEP, CMRP_3MS, CMFF e BFV. A calibração de profundidade usou correlação com o GR do perfil integrado (`861_integrated_logs_enriched.xlsx`), obtendo escala TDEP/393,7 e correlação GR $\approx 0,99$. Após recorte ao intervalo 5205,9–5233,7 m, restaram 152 amostras CMR (CMRP_3MS médio $\approx 0,11$, faixa 0,03–0,23).

O merge com o perfil Gassmann de 87 linhas (`merge_asof`, tolerância 0,5 m) casou **87/87** profundidades. As frações de porosidade usadas no DEM sequencial são:

$$f_{macro}^{NMR} = \frac{CMFF}{CMFF + BFV}, \quad f_{micro}^{NMR} = \frac{BFV}{CMFF + BFV}. \quad (9.1)$$

A porosidade total de entrada permanece ϕ_{ND} ; CMRP_3MS entra apenas no controle de qualidade e na validação cruzada com CT, não substitui ϕ_{ND} no forward (teste auxiliar com $\phi =$ CMRP_3MS no M1 não melhorou o MAPE: 15,4% versus 15,4%).

9.3 Validação CMR versus microCT

Nos dez plugs com microCT, comparamos f_{macro}^{CT} e f_{micro}^{CT} (segmentação GeoDict) com as frações NMR interpoladas na profundidade do plug. A concordância é **fraca**: Pearson $r \approx -0,30$ tanto

para macro quanto para micro; o erro absoluto médio de f_{macro} é $\approx 0,24$ em escala 0–1. Isso indica que o particionamento CMR (CMFF/BFV) e o do microCT (meso-macroporos/microporos) **não são equivalentes** termo a termo, embora ambos capturem heterogeneidade de porosidade. A Figura 11 resume o contraste nos dez plugs.

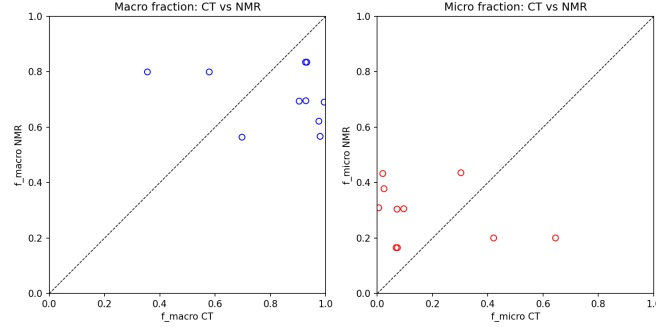


Figura 11: Frações macro CT versus NMR nos dez plugs com microCT. A correlação é fraca ($r \approx -0,30$), alertando para não tratar CMFF/BFV como proxy direto da segmentação CT.

9.4 Resultados M1 versus M3 no perfil

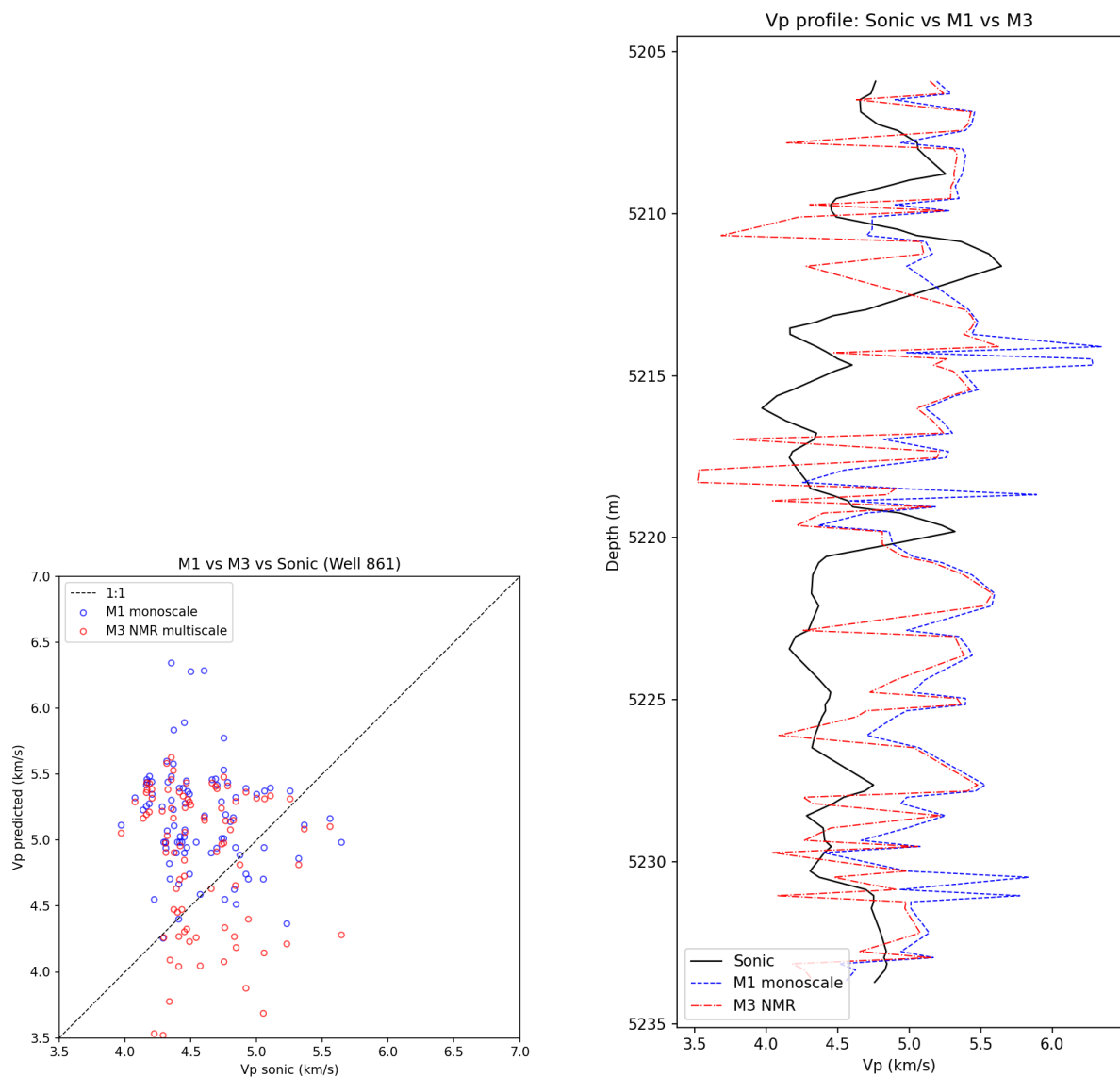
A Tabela 15 resume as métricas contra o sônico DSI nas 87 linhas com CMR casado. O M3 reduz o MAPE de 15,4% (M1) para 14,0% e o viés de +0,59 para +0,30 km/s, mas o ganho $\Delta \approx 1,3$ p.p. fica **abaixo** do limiar pre-registrado de 2 p.p. A correlação de Pearson entre V_p predito e sônico permanece negativa e próxima de zero em ambos os modelos ($r \approx -0,17$ e $-0,13$), indicando que o particionamento NMR não reorganiza o padrão espacial do erro de forma material.

Tabela 15: DEM multiescala NMR versus monoescala Gassmann no perfil (87 linhas, junho de 2026). Parâmetros elásticos fixos por HFU; frações NMR ponto a ponto.

Modelo	MAPE (%)	RMSE (km/s)	Viés (km/s)	Pearson r
M1 monoescala Gassmann	15,4	0,81	+0,59	-0,17
M3 multiescala NMR + Gassmann	14,0	0,74	+0,30	-0,13

Conclusão: manter o produto monoescala Gassmann no perfil de 87 linhas; as frações CMR documentam variabilidade local de porosidade, mas não justificam substituir o encadeamento M1 com o limiar adotado. O experimento completo, scripts e `metrics.json` estão em `dem_sc_runs/multiscale_nmr/`; o planejamento em `planning/etapa2g_dem_multiscale_nmr_poco861.md`.

A Figura 12 contrasta M1 e M3 no plano 1:1 e ao longo da profundidade; a Figura 13 mostra as frações NMR no intervalo do poço.



(a) M1 versus M3 no plano 1:1 (sónico no eixo y).

(b) Trilha de V_p : sónico, M1 e M3.

Figura 12: DEM multiescala NMR (fase 2g): ganho marginal frente ao monoescala Gassmann no perfil de 87 linhas.

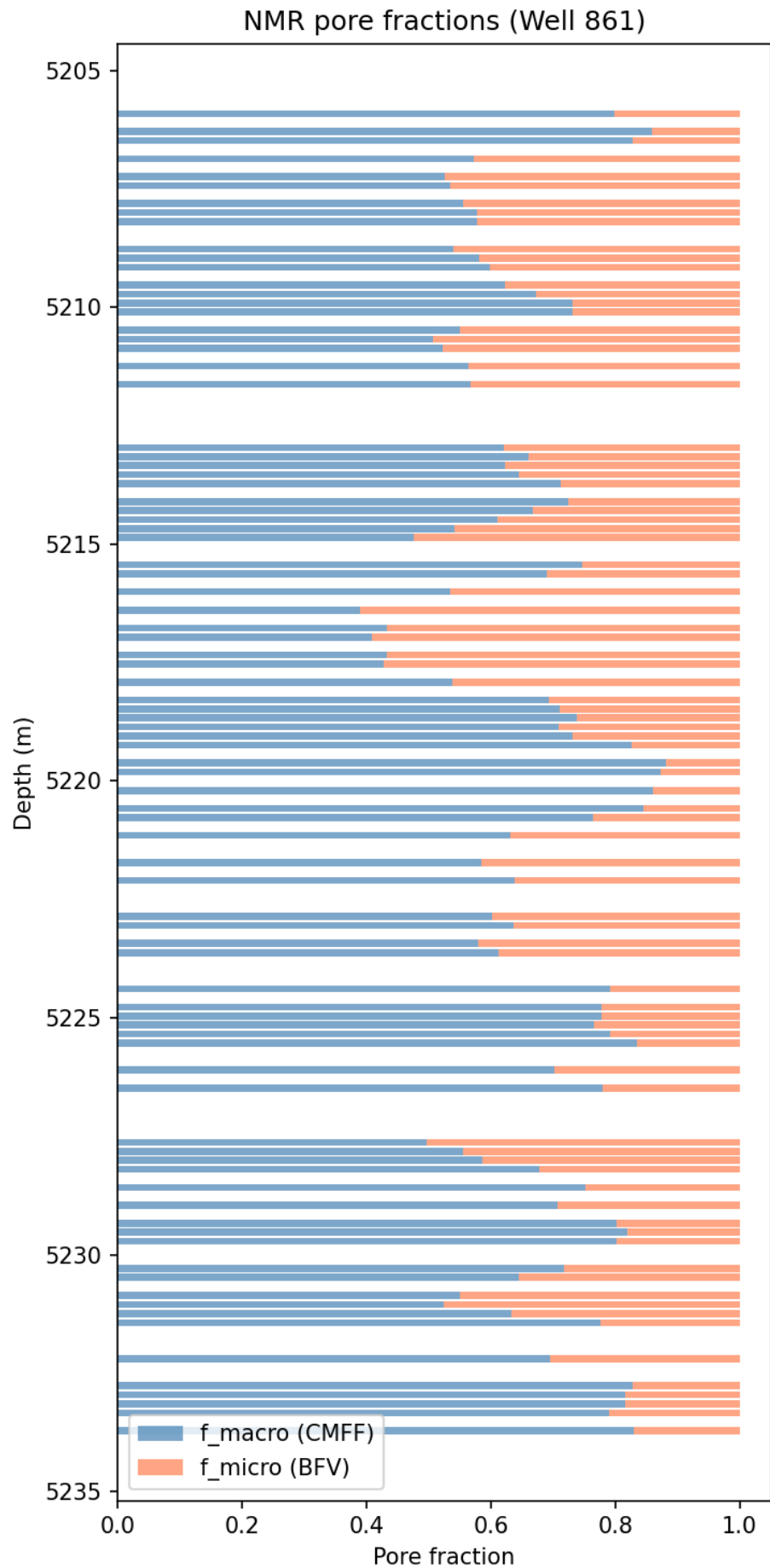


Figura 13: Frações macro (CMFF) e micro (BFV) do CMR ao longo da profundidade no intervalo 5205,9–5233,7 m.

A fraqueza residual do M3— α_{micro} ainda fixo por HFU com apenas dois a quatro plugs de suporte—limita o ganho mesmo quando as frações variam ponto a ponto; combinar NMR com inversão local de α_{micro} fica fora do escopo desta rodada.

10 Discussão

Esta seção sintetiza os achados da Tabela 12 sob três eixos: viabilidade da modelagem física, limites das condições experimentais e encaminhamento para saturação e aprendizado sobre resíduos.

10.1 O modelo físico funciona, mas exige calibração por HFU

A prova de conceito (Seção 4) mostrou implementação estável; a validação sem calibração (Seção 5) mostrou que parâmetros crus do microCT não bastam. A calibração inversa por HFU reduz o MAPE de $\approx 26\%$ para $\approx 9\%$ (*in-sample*) e para $\approx 15\%$ no LOO—patamar honesto para dez plugs do poço 861. Isso confirma a estratégia definida na Etapa 1: segmentar por HFU de laboratório e usar CT na física, não no ML de perfil. A calibração não deve ser apresentada como generalizável sem ressalva: é **ajuste local por HFU** sustentado por dez plugs neste poço.

10.2 Escopo da validação: intra-poço

Todas as métricas elásticas contra o DSI referem-se ao **mesmo poço** (87/87 profundidades casadas). Demonstram consistência local no intervalo do campo Lapa e indicam *potencial* de generalização, mas **não substituem** validação interpoços. A extrapolação do perfil calibrado faz sentido como aplicação local; transferência a outros poços carbonáticos exige novos plugs e recalibração.

10.3 V_p absoluto versus V_p/V_s

V_p/V_s concorda melhor com o sónico (erro médio absoluto $\approx 0,07$) do que V_p isolado (viés $+0,62$ km/s). Em termos práticos, o produto desta etapa é mais confiável para discriminar unidades de fluxo e tendências litológicas do que para estimar módulos absolutos prontos para inversão sísmica sem correção de fluido.

10.4 Por que o sónico diverge do laboratório calibrado

O LOO apresenta viés praticamente nulo contra plugs secos; o perfil sónico apresenta viés positivo sistemático. A diferença não contradiz o pipeline—aponta para **condições físicas distintas**: laboratório (seco, 22,1 MPa, escala de plug) versus sónico (saturado, *in-situ*, escala de investigação maior). A fase 2b com Gassmann e K_f default reduziu o viés de $+0,62$ para $+0,59$ km/s (Tabela 13), confirmando que parte do desvio seca/saturada é real—mas não suficiente para alinhar o perfil ao DSI. Etapa 3 deve focar resíduos locais (HFU 1, HFU 4) e não substituir a cadeia física por ML direto.

10.5 HFU 4 e HFU 3: zonas de cautela

A HFU 4 não possui plug de calibração e apresenta MAPE $\approx 37\%$ contra o sónico; não deve ser usada em entregas interpretativas sem novos dados. A HFU 3 tem apenas dois plugs: o LOO é instável e o erro de perfil ($\approx 13\%$) é aceitável, mas não robusto. A HFU 2 é o *benchmark* interno do poço nesta etapa.

10.6 Multiescala sequencial: sem ganho para o perfil

O teste A/B da Seção 5.4 mostra que decompor porosidade em meso-macro e micro (DEM sequencial, referência Equinor) **nao** substitui o monoescala calibrado no cenário de extrapolação ao perfil quando as frações vêm de medianas CT por HFU. O modo *oracle*—ajustar α_{micro} plug a plug ao laboratório—reduz o MAPE para $\approx 3\%$, mas isso é diagnóstico de ajustabilidade, não previsão. O modo *forward* (medianas HFU, sem inversão no plug avaliado) replica o MAPE *in-sample* do M1 ($\approx 9\%$); o LOO melhora apenas $\approx 2,5$ p.p., sem confirmação *in-sample*. A fase 2g (Seção 9) repete o exercício com frações NMR ponto a ponto no perfil de 87 linhas: o ganho MAPE frente ao M1 Gassmann é de apenas $\approx 1,3$ p.p., abaixo do limiar de 2 p.p., e a validação CMR versus CT nos dez plugs mostra correlação fraca ($r \approx -0,30$). Mantemos α efetivo por HFU no produto de 87 linhas; as frações multiescala do CT e do CMR ficam arquivadas para estudos futuros (p.ex. poço 1045 ou novos plugs).

10.7 Relação com a Etapa 1 e caminho para a Etapa 3

As decisões da Etapa 1 permanecem válidas: ϕ_{ND} como entrada, HFU de laboratório, microCT na física, validação espacialmente honesta. O aprendizado de máquina direto perfil $\rightarrow V_p$ continua descartado. A Etapa 3 deve atuar sobre *resíduos* (V_p observado menos V_p físico), após a fase 2b documentada na Seção 8.

11 Conclusões e recomendações

1. **Viabilidade:** a modelagem DEM/SC calibrada por HFU é *parcialmente consistente* com laboratório (LOO $\approx 15\%$ nos dez plugs) e com sônico de perfil no poço 861 ($\approx 16\%$), com melhor desempenho em V_p/V_s do que em V_p absoluto. Trata-se de **prova de conceito física local**, não de validação interpoços.
2. **Uso por HFU:** confiar principalmente na HFU 2; usar HFU 1 e HFU 3 com ressalvas documentadas; evitar HFU 4 até obter plugs ou calibração independente.
3. **Entrada de porosidade:** manter ϕ_{ND} (correlação $r \approx 0,94$ com ϕ_s) como default; RF de ϕ_{lab} permanece alternativa documentada da Etapa 1.
4. **Multiescala (fase 2f):** DEM sequencial meso-macro + micro não supera o monoescala calibrado no modo *forward* relevante ao perfil (MAPE *in-sample* $\approx 9,1\%$ em ambos); manter α efetivo por HFU (Seção 5.4).
5. **Multiescala NMR (fase 2g):** frações CMR ponto a ponto no perfil reduzem MAPE de 15,4% para 14,0% e viés de +0,59 para +0,30 km/s, mas o ganho ($\approx 1,3$ p.p.) fica abaixo do limiar de 2 p.p.; manter monoescala Gassmann (Seção 9).
6. **Fase 2b (Gassmann):** com $K_f \approx 2,2$ GPa e $S_w = 1$, o viés contra o DSI cai de +0,62 para +0,59 km/s (MAPE 16,2% $\rightarrow$ 15,4%)—melhora parcial, não fechamento completo.
7. **Etapa 3:** considerar aprendizado sobre resíduos da física (HFU 1 e HFU 4 prioritárias), não substituição da cadeia DEM/SC por ML de perfil.

Disponibilidade dos dados e reprodutibilidade

A ingestão da planilha ROCKPHYS, a extração do perfil sônico DSI, os pipelines de meio efetivo DEM/SC, calibração por HFU, teste A/B multiescala, extração CMR/NMR, substituição de fluido Gassmann e validações laboratorial, LOO e sônicas foram implementados de forma

automatizada e reproduzível no repositório do projeto *methods_comparison*. Os conjuntos processados, métricas numéricas e figuras podem ser obtidos mediante acesso ao repositório ou solicitação aos autores, no mesmo espírito do relatório da Etapa 1. Os números citados neste documento correspondem à rodada de produção de junho de 2026, registrada nos manifestos e arquivos de métricas exportados por cada etapa do pipeline.

A Modelagem numérica de meio efetivo

Este apêndice formaliza a cadeia elástica usada na Etapa 2 do poço 861: da matriz carbonática aos módulos a seco (Differential Effective Medium, DEM, e esquema auto-consistente, SC), da densidade às velocidades de fase e, na fase 2b, à substituição de fluido de Gassmann. O objetivo é permitir que o leitor reproduza o raciocínio físico **sem** consultar o código-fonte: cada equação abaixo corresponde a um estágio do pipeline numérico automatizado do repositório.

A.1 Objetivo e encadeamento

Na Etapa 1, a porosidade de perfil (ϕ_{ND}) mostrou-se a propriedade mais acessível ao longo das 87 linhas; a velocidade elástica, porém, depende de *como* os poros enfraquecem a matriz—geometria, mineralogia e rigidez do arcabouço. Os modelos de meio efetivo respondem a essa pergunta ao traduzir (ϕ, α, K_m, G_m) em módulos efetivos a seco K_{dry} e G_{dry} , onde α é a razão de aspecto dos poros e (K_m, G_m) descrevem a matriz mineral.

Adotamos o DEM de Berryman como trilha principal e o SC como controle de consistência interna: nos dez plugs com microCT, as duas teorias diferem em menos de 1% em V_p antes da calibração, sinal de que o gargalo petrofísico está nos parâmetros de entrada, não na escolha entre formalismos. A Tabela 16 resume o encadeamento completo; as subseções seguintes detalham cada etapa.

Tabela 16: Encadeamento físico da modelagem numérica de meio efetivo (poço 861, rodada junho de 2026).

Etapa	Entrada	Saída	Papel petrofísico
Mistura VRH	Frações cal-cita/dolomita	K_m, G_m, ρ_m	Matriz mineral
DEM / SC	ϕ, α, K_m, G_m	$K_{\text{dry}}, G_{\text{dry}}$	Arcabouço a seco
Densidade	ϕ, ρ_m (e fluido na 2b)	ρ_{eff}	Massa específica
Gassmann (2b)	$K_{\text{dry}}, K_0, K_f, \phi$	K_{sat}	Saturação isotrópa
Velocidades	K, G, ρ_{eff}	$V_p, V_s, V_p/V_s$	Comparação lab/DSI

Na Tabela 16, a coluna “Etapa” segue a ordem em que o pipeline aplica as transformações: primeiro a matriz, depois o arcabouço poroso, então a massa e, quando pertinente, o fluido de poro, fechando em velocidades observáveis em laboratório ou perfil.

A.2 Matriz mineral e unidades de trabalho

Todas as grandezas elásticas internas usam gigapascal (GPa); densidades em g/cm^3 ; velocidades exportadas em m/s e km/s . A conversão para unidades SI na velocidade segue $1 \text{ GPa} = 10^9 \text{ Pa}$ e $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$.

A Tabela 17 lista os end-members adotados para o intervalo campo Lapa (carbonatos calcínicos/dolomíticos), com propriedades de referência da literatura de física de rochas. A Tabela 18 traz, plug a plug, as frações *volume corrected* do microCT, as frações normalizadas f_1, f_2 e os módulos K_m, G_m, ρ_m resultantes da mistura VRH *antes* da calibração inversa. A Tabela 19 reúne porosidade de laboratório, α_{CT} e velocidades de referência ROCKPHYS (22,1 MPa, eixo Z). A

Tabela 20 condensa a extrapolação por HFU; a Tabela 21 fixa o fluido de Gassmann; a Tabela 22 registra limites numéricos.

Dadas frações volumétricas normalizadas f_1 (calcita) e f_2 (dolomita), cada propriedade M (bulk K , cisalhamento G ou densidade ρ) é estimada pela média de Hill sobre os limites de Voigt e Reuss:

$$M_V = \sum_j f_j M_j, \quad M_R = \left(\sum_j \frac{f_j}{M_j} \right)^{-1}, \quad M_{VRH} = \frac{M_V + M_R}{2}. \quad (A.1)$$

Na Equacao (A.1), M_V é o limite superior (isostresse) e M_R o limite inferior (isodistensão); a média de Hill é o ponto médio usual em rochas poliminerálicas. Os módulos da matriz antes da calibração são $K_m = M_{VRH}(K_{calcita}, K_{dolomita})$ e analogamente para G_m e ρ_m , a partir das frações corrigidas de cada plug ou da extrapolação por unidade hidrodinâmica de fluxo (HFU).

Tabela 17: Propriedades elásticas e densidade dos end-members mineralógicos (defaults campo Lapa, literatura de carbonatos).

Mineral	K (GPa)	G (GPa)	ρ (g/cm ³)	Papel no modelo
Calcita	77	32	2,71	Solido 1 (segmentacao CT)
Dolomita	95	45	2,87	Solido 2 (segmentacao CT)

Tabela 18: Frações mineralógicas corrigidas (microCT) e matriz VRH por plug (antes da calibração inversa). Solido 1/Solido 2 em %; f_1 , f_2 normalizados entre os dois solidos.

Plug	Prof. (m)	HFU	S1 (%)	S2 (%)	f_1	f_2	K_m	G_m	ρ_m
F2829V	5206,00	3	49,5	50,5	0,495	0,505	85,6	38,0	2,79
F2830H	5206,05	3	88,4	5,3	0,943	0,057	77,9	32,6	2,72
F2852H	5211,40	1	17,6	79,3	0,182	0,818	91,4	42,3	2,84
F2854H	5212,05	2	93,8	2,3	0,976	0,024	77,4	32,3	2,71
F2859H	5212,90	1	26,8	68,2	0,282	0,718	89,5	40,9	2,82
F2870H	5215,55	1	95,3	4,2	0,958	0,042	77,7	32,5	2,72
F2880H	5218,25	2	29,7	58,5	0,337	0,663	88,5	40,1	2,82
F2910H	5225,70	2	13,6	74,4	0,155	0,845	91,9	42,7	2,84
F2911V	5225,75	2	80,9	4,2	0,951	0,049	77,8	32,5	2,72
F2935H	5232,25	1	74,8	7,2	0,912	0,088	78,4	33,0	2,72

Tabela 19: Entradas elásticas e de laboratório por plug (dez amostras com microCT casadas a ROCKPHYS). ϕ_{lab} em fração v/v; pressão de referência 22,1 MPa.

Plug	HFU	ϕ_{lab}	α_{CT}	V_p lab (km/s)	V_s lab (km/s)	V_p/V_s lab
F2829V	3	0,110	0,678	4,955	2,972	1,667
F2830H	3	0,110	0,552	5,787	3,344	1,731
F2852H	1	0,103	0,582	5,811	3,452	1,683
F2854H	2	0,075	0,538	5,033	2,978	1,690
F2859H	1	0,090	0,537	5,127	3,016	1,700
F2870H	1	0,155	0,551	5,941	3,563	1,667
F2880H	2	0,181	0,560	4,610	2,814	1,638
F2910H	2	0,131	0,569	4,963	2,957	1,678
F2911V	2	0,131	0,547	3,818	2,241	1,704
F2935H	1	0,115	0,557	4,483	2,612	1,716

Tabela 20: Matriz e geometria por HFU: mediana CT, valores calibrados contra laboratório e escalas s_K , s_G . A HFU 4 usa média das matrizes CT das HFU 2 e 3 (*fallback*, sem escala laboratorial).

HFU	n	α_{CT}	α_{calib}	K_m^{CT}	G_m^{CT}	K_m^{calib}	G_m^{calib}	ρ_m	$s_{K,G}$
1	4	0,554	0,950	84,0	36,9	58,6	25,8	2,774	0,698
2	4	0,554	0,191	83,2	36,3	58,7	25,6	2,766	0,706
3	2	0,615	0,950	81,8	35,3	59,0	25,5	2,754	0,721
4	0	–	0,570	82,5	35,8	82,5	35,8	2,760	1,000

Tabela 21: Parâmetros de fluido para Gassmann (fase 2b, default campo Lapa).

Grandeza	Valor adotado
Fluido	Salmoura de formação (default)
K_f (GPa)	2,2
ρ_f (g/cm ³)	1,03
S_w	1,0 (saturação total)
Pressão de referência (MPa)	22,1
Temperatura de referência (°C)	60

Tabela 22: Limites e constantes numéricas do esquema DEM/SC (poço 861).

Parametro	Valor
Porosidade ϕ (entrada DEM)	ϕ_{lab} nos plugs; ϕ_{ND} no perfil
Limite inferior de ϕ	10^{-4}
Limite superior de ϕ	0,95
α na calibração	[0,05, 0,95]
Iterações SC	80
Inclusões de poro	$K_i = G_i = 0$ (arcabouço seco)

A porosidade de entrada é limitada ao intervalo $\phi \in [10^{-4}, 0,95]$ por estabilidade numérica: na integração do DEM, a variável auxiliar y não pode aproximar-se de 1, onde o denominador $(1 - y)$ da Equacao (A.4) se anula. Na calibração (Apêndice B), fatores multiplicativos s_K e s_G podem reduzir ou aumentar K_m e G_m de forma uniforme dentro de limites fisicamente plausíveis.

A.3 Geometria dos poros: fatores P e Q

Para inclusões esferoidais com razão de aspecto α (oblatos com $\alpha < 1$, prolados com $\alpha > 1$), Berryman (1980) define fatores de concentração de deformação P e Q que dependem dos módulos da fase hospedeira (K, G), da inclusão (K_i, G_i) e de α . Esses fatores entram nas equações diferenciais do DEM e quantificam o quanto uma inclusão “mole” (poro vazio) enfraquece o meio efetivo para dada geometria.

No caso esferico ($\alpha = 1$), as expressões fechadas são

$$P = \frac{K + \frac{4}{3}G}{K_i + \frac{4}{3}G}, \quad \xi = \frac{G}{6} \frac{9K + 8G}{K + 2G}, \quad Q = \frac{G + \xi}{G_i + \xi}. \quad (A.2)$$

Para esferoides gerais, definem-se funções auxiliares $\theta(\alpha)$ e $F(\alpha)$ a partir de integrais geométricas (oblatos e prolados), e P e Q são obtidos dos invariantes de Eshelby agregados T_{iijj} e T_{ijij} :

$$P = \frac{T_{iijj}}{3}, \quad Q = \frac{T_{ijij} - T_{iijj}}{5}. \quad (A.3)$$

Em todo o pipeline do poço 861, os poros são tratados como inclusões *secas*, ou seja, $K_i = G_i = 0$: o fluido entra apenas na etapa de Gassmann (Subseção A.7).

A.4 Modelo DEM de Berryman

Ideia física. O DEM imagina a rocha como matriz sólida em $y = 0$ e adiciona, de forma infinitesimal, uma fração dy de inclusões vazias até atingir a porosidade alvo ϕ . A cada passo, os módulos efetivos ($K_{\text{eff}}, G_{\text{eff}}$) são atualizados; no início, $K_{\text{eff}}(0) = K_m$ e $G_{\text{eff}}(0) = G_m$.

Equações e integração. Berryman (1992) escreve o sistema acoplado em $y \in [0, \phi]$:

$$(1 - y) \frac{dK_{\text{eff}}}{dy} = (K_i - K_{\text{eff}}) P^*, \quad (\text{A.4})$$

$$(1 - y) \frac{dG_{\text{eff}}}{dy} = (G_i - G_{\text{eff}}) Q^*, \quad (\text{A.5})$$

onde P^* é e Q^* são recalculados a cada passo com os módulos efetivos instantâneos ($K_{\text{eff}}, G_{\text{eff}}$)—a não linearidade do problema reside precisamente nessa atualização. O sistema é resolvido numericamente com passo uniforme $\Delta y = 0,005$; ($K_{\text{dry}}, G_{\text{dry}}$) correspondem ao último ponto da trajetória em $y = \phi$.

Um teste de sensibilidade ao passo de integração, documentado na Seção 4.1 e na Figura 1, mostra variação inferior a 3% em K_{dry} para $\Delta y \in [0,001, 0,02]$ no plug F2854H. O confronto com a biblioteca aberta RockPhysicsPy (v0.0.2) confirma que os fatores P e Q locais seguem Berryman na ordem correta (K, G), enquanto a rotina diferencial *publicada na biblioteca* invoca PQ com bulk e cisalhamento efetivos trocados—provável erro de implementação que explica divergência média de cerca de 30% em K_{dry} nos dez plugs (detalhes na Seção 4.1).

A.5 Esquema auto-consistente

O esquema auto-consistente (SC) busca módulos ($K_{\text{eff}}, G_{\text{eff}}$) nos quais matriz e inclusão “veem” o mesmo meio homogeneizado. Utilizamos a variante iterativa para inclusões secas, com razão de Poisson efetiva

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{3K_{\text{eff}} - 2G_{\text{eff}}}{2(3K_{\text{eff}} + G_{\text{eff}})} \quad (\text{A.6})$$

e atualizações de K_{eff} e G_{eff} a cada iteração até convergência prática (80 ciclos). A saída ($K_{\text{dry}}^{\text{SC}}, G_{\text{dry}}^{\text{SC}}$) serve como controle: quando DEM e SC divergem pouco, reforça-se que a incerteza dominante está na calibração de α e da matriz, não no formalismo escolhido.

A.6 Densidade e velocidades de fase

Para rocha seca, a densidade do arcabouço é

$$\rho_{\text{dry}} = (1 - \phi) \rho_m. \quad (\text{A.7})$$

Com saturação S_w e fluido de densidade ρ_f na fase 2b:

$$\rho_{\text{sat}} = (1 - \phi) \rho_m + \phi S_w \rho_f. \quad (\text{A.8})$$

Dados K e G em GPa e ρ em g/cm^3 , as velocidades de fase seguem

$$V_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \quad V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad (\text{A.9})$$

com conversão para SI antes da raiz quadrada. A Equação (A.9) é equivalente à (3.1) do corpo do texto, tomando ρ_{eff} como ρ_{dry} ou ρ_{sat} conforme o estágio. A razão V_p/V_s é derivada como grandeza adimensional para comparação com laboratório e perfil sônico.

A.7 Substituição de fluido de Gassmann

Após o arcabouço seco, a saturação isotrópica segue a forma padrão de Mavko *et al.*:

$$K_{\text{sat}} = K_{\text{dry}} + \frac{\left(1 - \frac{K_{\text{dry}}}{K_0}\right)^2}{\frac{\phi}{K_f} + \frac{1 - \phi}{K_0} - \frac{K_{\text{dry}}}{K_0^2}}, \quad G_{\text{sat}} = G_{\text{dry}}. \quad (\text{A.10})$$

Na Equação (A.10), K_0 é o bulk da matriz mineral (pós-calibração), K_f o bulk do fluido de poro (default de formação, $\approx 2,2$ GPa na fase 2b) e ϕ a porosidade total. O cisalhamento não muda: a saturação afeta principalmente V_p via K_{sat} e ρ_{sat} , enquanto V_s responde sobretudo a G_{dry} .

B Calibração inversa por unidade de fluxo

Este apêndice descreve como ajustamos, *separadamente para cada HFU com plugs de laboratório*, os parâmetros petrofísicos que alimentam o DEM da Seção A, de modo a reduzir o erro de V_p frente às medidas ROCKPHYS (eixo Z, 22,1 MPa, condição seca).

B.1 Motivação e dados por plug

A razão de aspecto mediana do microCT por HFU, usada sem ajuste, produz erro percentual médio absoluto (MAPE) de cerca de 26% contra o laboratório (Seção 5). A calibração **não altera** a porosidade medida em laboratório nem cria amostras artificiais: apenas encontra (α, s_K, s_G) que minimizam o desvio elástico *dado* o modelo DEM e a mineralogia de cada plug.

Cada plug de calibração agrega: identificador e HFU de laboratório; ϕ_{lab} e estimativa de α pelo microCT; frações mineralógicas corrigidas (calcita/dolomita); e V_p , V_s e V_p/V_s medidos no eixo Z.

B.2 Modelo direto e função objetivo

Para parâmetros candidatos (α, s_K, s_G) , a predição de V_p no plug k escreve-se

$$\hat{V}_{p,k}^{\text{DEM}} = \mathcal{F}\left(\phi_k, \alpha, s_K K_m^{(k)}, s_G G_m^{(k)}\right), \quad (\text{B.1})$$

onde $\mathcal{F}$ denota a composição $\text{VRH} \rightarrow \text{DEM} \rightarrow (\text{A.7}) \rightarrow (\text{A.9})$ e $(K_m^{(k)}, G_m^{(k)})$ vem da mistura mineral do plug k .

Para o conjunto de plugs $\mathcal{P}_h$ da HFU h , adotamos o erro quadrático médio (RMSE) em V_p como função custo:

$$\text{RMSE}_{V_p}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{P}_h|} \sum_{k \in \mathcal{P}_h} \left(\hat{V}_{p,k}^{\text{DEM}}(\theta) - V_{p,k}^{\text{lab}}\right)^2}, \quad (\text{B.2})$$

com $\theta = (\alpha)$ ou $\theta = (\alpha, s)$ conforme o cenário. O pipeline também reporta o MAPE para diagnóstico:

$$\text{MAPE}_{V_p} = \frac{100}{|\mathcal{P}_h|} \sum_k \frac{\left|\hat{V}_{p,k}^{\text{DEM}} - V_{p,k}^{\text{lab}}\right|}{V_{p,k}^{\text{lab}}}, \quad (\text{B.3})$$

mas a otimização minimiza (B.2), não (B.3), para penalizar de forma quadrática os outliers de velocidade.

B.3 Cenários de ajuste

A Tabela 23 resume os dois cenários testados por HFU; o pipeline retém automaticamente o de menor RMSE após calibração.

Tabela 23: Cenários de calibração inversa por HFU (dez plugs CT, ROCKPHYS). Limites numéricos da rodada junho de 2026.

Cenário	Parâmetros livres	Restrições
Somente α	$\theta = \alpha$; matriz fixa ($s_K = s_G = 1$)	$\alpha \in [0,15, 0,95]$
α + escala de matriz	$\theta = (\alpha, s)$; $K_m \leftarrow sK_m$, $G_m \leftarrow sG_m$	$\alpha \in [0,15, 0,95]$, $s \in [0,50, 1,50]$

Na Tabela 23, o segundo cenário permite compensar rigidez mineral sistematicamente superestimada quando o microCT sozinho não fecha o laboratório. A busca usa o algoritmo L-BFGS-B com limites de caixa; para cada HFU com plugs disponíveis ($h = 1, 2, 3$), os parâmetros escolhidos alimentam a extrapolação ao perfil de 87 linhas. A HFU 4 não possui plug de calibração e recebe parâmetros de *fallback* (média das HFU 2 e 3), conforme discutido na Seção 3.

B.4 Validação leave-one-plug-out

O ajuste *in-sample* reduz o MAPE para cerca de 9%, mas superestima a capacidade de generalização dentro da mesma HFU. Por isso adotamos validação *leave-one-plug-out* (LOO): para cada plug k , recalibra-se θ_h^{-k} apenas com $\mathcal{P}_h \setminus \{k\}$ e prevê-se $\hat{V}_{p,k}^{\text{LOO}}$ sem usar a velocidade daquele plug no ajuste. O MAPE LOO de cerca de 15% (Tabela 12) e a métrica *honest* citada no resumo executivo; deve ser distinguido do ajuste direto nos dez plugs.

B.5 Encadeamento calibração–perfil–Etapa 3

Os parâmetros calibrados por HFU alimentam a extrapolação ao perfil completo (87 linhas com ϕ_{ND} e HFU de laboratório), primeiro a seco e depois com Gassmann na fase 2b. Um teste A/B multiescala (*forward*, sem nova regressão global) não justificou trocar o monoescala por inclusões sequenciais no produto de perfil (Seção 5.4); a extensão com fracos NMR/CMR ponto a ponto também não atingiu o limiar de ganho adotado (Seção 9). As velocidades teóricas saturadas confrontam-se com o perfil sônico DSI; o desvio residual local motiva a Etapa 3 (correção de aprendizado de máquina sobre o resíduo, não substituição do DEM).

Em síntese, o Apêndice A responde *como a física transforma* (ϕ, α, K_m, G_m) em V_p ; o Apêndice B responde *como ajustamos* (α, s) para fechar o laboratório por HFU sem alterar ϕ , mantendo rastreabilidade entre prova de conceito, perfil e validação honesta.